



Apostila das Aulas Práticas
Disciplinas: GQI 171 & GQI 192

Índice

2	Normas de Laboratório	7
2.1	Regras Essenciais	7
2.2	Segurança no Laboratório	7
2.2.1	1. Vestimenta e Proteção Pessoal	7
2.2.2	2. Descarte de Resíduos	7
2.2.3	3. Conduta e Organização	7
2.2.4	4. Manipulação de Reagentes e Materiais	8
2.2.5	5. Operações Especiais	8
2.2.6	6. Equipamentos e Instalações	8
2.2.7	7. Acidentes e Emergências	8
2.2.8	8. Encerramento das Atividades	8
2.2.9	Bibliografia	8
3	PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH	11
3.1	Introdução	11
3.2	Objetivos	11
3.3	Dados	11
3.4	Segurança no Laboratório	12
3.5	Roteiro Experimental	12
3.5.1	Procedimento	12
3.5.2	Simulação	13
3.6	Discussão	13
3.7	Bibliografia	13
3.8	Guia do Cálculo	14
3.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	14
3.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	15
3.8.3	Fluxograma do Preparo da Solução de KOH	15
3.9	Exercícios	16
3.10	Complemento com IA	17
3.11	Tópico Extra	17
3.12	IA Responde	17
3.13	Áudio	18
3.14	Simulador de Testes	18
4	PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl	19
4.1	Introdução	19
4.2	Objetivos	19
4.3	Dados	19
4.4	Segurança no Laboratório	20
4.5	Roteiro Experimental	20
4.5.1	Procedimento 1	20
4.5.2	Procedimento 2	21
4.5.3	Simulação	21
4.6	Discussão	21
4.7	Bibliografia	22

4.8	Guia do Cálculo	22
4.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	23
4.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	23
4.8.3	Fluxograma do Preparo da Solução de HCl	24
4.9	Exercícios	24
4.10	Complemento com IA	26
4.11	Tópico Extra	26
4.12	IA Responde	26
4.13	Áudio	26
5	ESTEQUIOMETRIA	27
5.1	Introdução	27
5.2	Objetivos	27
5.3	Dados	27
5.4	Segurança no Laboratório	28
5.5	Roteiro Experimental	28
5.5.1	Procedimento	28
5.5.2	Simulação	29
5.6	Discussão	29
5.7	Bibliografia	30
5.8	Guia do Cálculo	30
5.8.1	Método 1: Uso das equações químicas formais	31
5.8.2	Método 2: Cálculo alternativo por regra de três	31
5.8.3	Fluxograma da Prática de Estequiometria	32
5.9	Exercícios	32
5.10	Complemento com IA	33
5.11	Tópico Extra	33
5.12	IA Responde	33
5.13	Áudio	33
6	EQUILÍBRIO QUÍMICO (QG)	35
6.1	Introdução	35
6.2	Objetivo	35
6.3	Segurança no Laboratório	35
6.4	Roteiro Experimental	36
6.4.1	Parte 1: Equilíbrio Cromato/Dicromato	36
6.4.2	Parte 2: Equilíbrio Amônia/Amônio	37
6.5	Discussão	37
6.6	Bibliografia	37
7	EQUILÍBRIO QUÍMICO	39
7.1	Introdução	39
7.1.1	O Princípio de Le Chatelier	39
7.2	Objetivos	40
7.3	Dados	40
7.4	Segurança no Laboratório	41
7.5	Roteiro Experimental	41
7.5.1	Materiais e Reagentes	41
7.5.2	Parte 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato	41
7.5.3	Parte 2: Equilíbrio Amônia / Amônio	43
7.6	Discussão	44
7.7	Bibliografia	45

7.8	Guia do Cálculo	45
7.8.1	Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	46
7.8.2	Determinação da Precipitação de BaCrO_4 no Tubo T3	46
7.8.3	Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico	47
7.9	Exercícios	47
7.10	Complemento com IA	48
7.11	Tópico Extra	48
7.12	IA Responde	48
7.13	Áudio	49
8	Titulometria ou Volumetria	51
8.1	Introdução à Titulação	51
8.1.1	Comparador entre Ponto de Equivalência e Ponto Final	51
8.2	Requisitos para uma titulação volumétrica	51
8.2.1	1. A reação deve possuir estequiometria conhecida e bem definida	52
8.2.2	2. A reação deve ocorrer de forma rápida	52
8.2.3	3. A reação deve ser completa (quantitativa)	52
8.2.4	4. A reação deve ser seletiva	52
8.2.5	5. Deve existir um meio confiável para detectar o ponto de equivalência	53
8.2.6	6. Deve haver diferença significativa nas propriedades do sistema próximo ao ponto de equivalência	53
8.2.7	7. O titulante deve possuir concentração conhecida	53
8.2.8	8. As medições volumétricas devem ser precisas	54
8.2.9	9. A amostra deve estar completamente dissolvida	54
8.2.10	Resumo dos requisitos segundo Skoog e autores correlatos	54
8.3	Limitações do uso da técnica	55
8.3.1	1. Existe uma faixa prática de trabalho	55
8.3.2	2. Quantidades muito pequenas	55
8.3.3	3. Quantidades muito grandes	56
8.3.4	4. Existe um limite inferior teórico	56
8.3.5	5. Limitação pela constante de equilíbrio	57
8.3.6	6. Faixas típicas de concentração	57
8.3.7	7. Microtitulação e ultramicrotitulação	57
8.3.8	Resumindo...	58
8.3.9	Cálculo Interativo do Erro Relativo	58
8.4	Materiais Utilizados na Titulação	58
8.4.1	Bureta	58
8.4.2	Erlenmeyer	59
8.4.3	Pipeta	59
8.4.4	Suporte universal e garra	60
8.4.5	Béquer e frascos auxiliares	60
8.5	Etapas do Processo de Titulação	60
8.5.1	Preparação das soluções	60
8.5.2	Enchimento da bureta	60
8.5.3	Transferência da amostra para o erlenmeyer	60
8.5.4	Realização da titulação	61
8.5.5	Registro do volume final	61
8.5.6	Simulação Interativa da Titulação (Bureta e Erlenmeyer)	61
8.6	Interpretação dos Resultados	61
8.7	Tipos de Titulação	62
8.8	Cuidados e Fontes de Erro	62
8.9	Nota Histórica	63

8.10 Conclusão	64
9 PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES	65
9.1 Introdução	65
9.1.1 Padrão primário	65
9.1.2 Fator de Correção — F_C	66
9.2 Objetivos	66
9.3 Dados	66
9.4 Segurança no Laboratório	67
9.5 Roteiro Experimental	67
9.5.1 Parte 1: Padronização da Solução de KOH $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	67
9.5.2 Parte 2: Padronização da Solução de HCl $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	68
9.6 Discussão	68
9.7 Bibliografia	68
9.8 Anexo	69
9.9 Exercícios	70
9.10 Áudio	70
10 TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS	71
10.1 Introdução	71
10.1.1 Concentração percentual	72
10.2 Objetivos	72
10.3 Dados	72
10.4 Segurança no Laboratório	73
10.5 Roteiro Experimental	73
10.5.1 Parte 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre	73
10.5.2 Parte 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite	73
10.5.3 Parte 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão	74
10.6 Discussão	74
10.7 Bibliografia	74
10.8 Guia do Cálculo	74
10.9 Exercícios	76
10.10 Áudio	76
11 PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO	77
11.1 Introdução	77
11.2 Objetivos	79
11.3 Dados	79
11.4 Segurança no Laboratório	80
11.5 Roteiro Experimental	80
11.5.1 Procedimento	80
11.6 Discussão	81
11.6.1 Poder de Neutralização (PN)	81
11.6.2 Retrotitulação	81
11.6.3 Reações envolvidas	81
11.6.4 Equivalente em carbonato de cálcio	82
11.6.5 Interpretação do Poder de Neutralização	82
11.7 Bibliografia	83
11.8 Guia do Cálculo	83
11.8.1 Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN)	85
11.9 Exercícios	86
11.10 Complemento com IA	87

11.11Tópico Extra	87
11.12IA Responde	87
11.13Áudio	90
11.14Simulador de Testes	91
12 Em fase de Testes	93
12.1 Regressão Linear - Modelo Linear	93
13 Em fase de Testes	95
13.1 Espectro	95

1

2 Normas de Laboratório

2.1 Regras Essenciais

Leia atentamente antes de iniciar qualquer atividade experimental!

O cumprimento dessas regras é **essencial para a sua segurança** e para o bom andamento das aulas.

1. **Não haverá reposição de experimentos.**
 2. **Traje obrigatório:** jaleco, calça comprida e calçado fechado. Sem o traje completo (ver item Segurança no Laboratório), **não será permitida a participação.**
 3. **Itens obrigatórios para a aula:**
 - Esta apostila
 - Material para anotação
 - Calculadora científica
 4. **Dúvidas:** Nunca execute procedimentos sem compreender completamente; **pergunte antes ao professor.**
-

2.2 Segurança no Laboratório

O trabalho em aulas práticas de Química Analítica exige dedicação, atenção e, acima de tudo, **rigor nas normas de segurança**. O cumprimento dessas orientações garante não apenas bons resultados, mas também a integridade física de todos.

A seguir, apresentam-se as principais recomendações:

2.2.1 1. Vestimenta e Proteção Pessoal

- **Obrigatório:** Utilizar **jaleco**, calça comprida, sapatos fechados e cabelo preso.
- É **proibido** o uso de calções, chinelos ou permanecer sem camisa, mesmo com avental/jaleco.
- Evite uso de relógio, pulseiras, anéis *etc.*
- Usar sempre óculos de segurança e luvas quando indicado.
- **Proibido** uso de *smartphone*, salvo com autorização do professor para fins pedagógicos.

2.2.2 2. Descarte de Resíduos

- Nunca descarte reagentes ou resíduos diretamente na pia.
- Utilize os frascos apropriados e identificados para cada tipo de descarte.
- Em caso de dúvida, consulte o professor antes de descartar.
- Nunca descartar vidraria quebrada no lixo! Há local adequado indicado.
- Anotar vidraria quebrada na listagem do laboratório.

2.2.3 3. Conduta e Organização

- Respeitar os horários de entrada e saída das aulas.

- Não são permitidas brincadeiras, aglomerações ou presença de pessoas não autorizadas no laboratório.
- É proibido fumar, beber ou comer durante as atividades.
- Evite desperdício de reagentes, água, energia e gás.

2.2.4 4. Manipulação de Reagentes e Materiais

- Manusear frascos de reagentes sempre pelo rótulo, evitando contaminação.
- Nunca pipetar com a boca — utilize pipetadores ou dispositivos adequados.
- Utilizar **água destilada** para preparar soluções ou realizar diluições.
- Rotular sempre qualquer solução preparada (substância, concentração e data).
- Evitar contaminação dos reagentes — não introduzir objetos ou soluções diretamente nos frascos originais.

2.2.5 5. Operações Especiais

- Trabalhar sob capela quando houver desprendimento de gases tóxicos ou irritantes.
- Em evaporações ou manipulação de soluções ácidas/amoniacais, utilizar exaustão adequada.
- No manuseio de ácidos fortes, especialmente o **ácido sulfúrico concentrado**, adicionar o ácido à água lentamente, **nunca o inverso**.
- Bases e ácidos concentrados atacam pele e tecidos — evitar contato direto e reações rápidas não controladas.
- Em aquecimentos, nunca deixar o equipamento sem supervisão.
- Manter líquidos inflamáveis afastados de fontes de calor.

2.2.6 6. Equipamentos e Instalações

- Verificar a voltagem dos equipamentos antes de conectá-los à rede elétrica.
- Conhecer a localização e funcionamento de chuveiros de emergência, extintores e lavadores de olhos.

2.2.7 7. Acidentes e Emergências

- Qualquer acidente, queimadura ou incidente deve ser imediatamente comunicado ao professor.
- Em caso de derramamento ou quebra de material, informar e seguir as orientações para limpeza segura.

2.2.8 8. Encerramento das Atividades

- Lavar e guardar adequadamente todo o material utilizado.
- Limpar a bancada de trabalho antes de deixar o laboratório.

2.2.9 Bibliografia

- WIKIPÉDIA. Laboratório. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Laborat%C3%B3rio>
- WIKIPÉDIA. Acidente químico. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_qu%C3%ADmico
- CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – 4ª REGIÃO. E-book de Segurança em Laboratório. São Paulo, 2024. Disponível em: https://crqsp.org.br/wp-content/uploads/2024/08/e-book_seg_lab_quimico_290820024.pdf

- DE ONDE VÊM OS NOMES DAS VIDRARIAS DE LABORATÓRIO? *Quim. Nova*, Vol. 41, No. 8, 933-942, 2018, Disponível em: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170240>

3 PREPARO DE SOLUÇÃO DE KOH

3.1 Introdução

O preparo de **solução** com concentração conhecida é um procedimento fundamental em Química Analítica, pois garante a confiabilidade de análises quantitativas. Nesta prática, será preparada uma solução aquosa de **hidróxido de potássio** — KOH — com concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

O composto químico apresenta-se como um sólido branco, de aparência granular, altamente higroscópico e classificado como uma **base forte**. Sua elevada reatividade com a umidade e o dióxido de carbono (CO_2), presentes no ar, dificulta a pesagem com exatidão¹. Por consequência, o preparo direto de sua solução não pode ser considerado como **solução padrão** primária. Além disso, devido à presença de **impurezas**, é necessário realizar correções na **massa pesada**.

Posteriormente, essa solução poderá ser padronizada contra um ácido **padrão primário** (como **biftalato de potássio**) para determinação de sua **concentração** exata.

Nesta atividade, são aplicados os conceitos de concentração molar, uso da **balança** analítica e técnicas de manipulação de **vidrarias** tal como balão volumétrico. Também são abordados aspectos sobre pureza do reagente como um dos procedimento adequado para minimizar **erros sistemáticos**.

3.2 Objetivos

- Preparar solução de KOH com concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Aplicar os conceitos de concentração molar e **quantidade de matéria**.
- Considerar e corrigir a massa devido a impurezas do reagente.
- Manipular corretamente vidrarias e equipamentos analíticos.
- Observar boas práticas laboratoriais de segurança e organização.

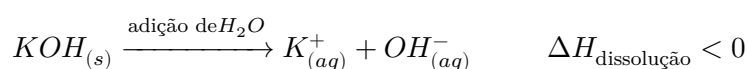
3.3 Dados

1. Massa Molar - M.M.

$$\text{M.M.}(KOH) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2. Equação química (dissolução)

Nota: A preparação de solução aquosa de KOH envolve apenas a **dissolução** do sólido em água. Esse é um processo físico-químico, no qual o KOH se **dissocia completamente** em íons K^+ e OH^- , formando uma solução aquosa fortemente básica.



3. Entalpia da dissolução - $\Delta H_{\text{dissolução}}$

¹Exatidão é o grau de concordância entre um resultado de medição e o valor verdadeiro (ou valor de referência aceito).

- ΔH da dissolução (variação de entalpia): O processo é exotérmico, liberando calor para o meio.
- Valor aproximado: $\Delta H_{\text{dissolução}} \approx -57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.

4. Observação de segurança

- Devido à liberação de calor, a solução aquece durante a dissolução; mexer cuidadosamente e adicionar água gradualmente se necessário.

3.4 Segurança no Laboratório

- O KOH é uma base fortemente cáustica e pode causar queimaduras químicas na pele e nos olhos, sendo chamado inclusive de *potassa cáustica*.
- Além disso, o KOH é fortemente corrosivo, atacando alguns materiais inorgânicos.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação.
- Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água corrente abundante e avisar o professor.
- Trabalhar em ambiente limpo, evitando contaminações.
- Resíduos devem ser descartados de acordo com as orientações da instituição.

3.5 Roteiro Experimental

3.5.1 Procedimento

1. Pesagem e Dissolução:

- Pesar uma massa de KOH próxima à massa corrigida em béquer pequeno limpo e seco.
- Adicionar aproximadamente 50 mL de água destilada (sem necessidade de rigor volumétrico).
- Agitar até completa dissolução.

2. Transferência e diluição final:

- Transferir quantitativamente a solução para um balão volumétrico de 100 mL.
- Lavar o béquer com pequenas porções de água destilada e transferir os enxágues para o balão.
- Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o **menisco** corretamente: Alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar **erro de paralaxe**.

3. Armazenamento:

- Transferir para **frasco adequado**² e devidamente identificado com as informações:

- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável

² KOH pode atacar o vidro? Sim, KOH concentrado quente ou sólido pode reagir lentamente com o vidro, liberando silicatos. Para soluções diluídas e armazenamento normal, não há problema sério. No entanto, para armazenamento prolongado ou de soluções concentradas, recomenda-se utilizar frascos de polietileno ou PTFE.

3.5.2 Simulação

Simulação Virtual do Uso de Balança Analítica

Visualize a simulação para reproduzir os passos do uso de balança:
Simulação Virtual do uso de balança analítica.

Simulação Virtual do Preparo da Solução

Visualize a simulação para reproduzir os passos do preparo da solução de KOH :
Simulação Virtual do Preparo da Solução de KOH .

3.6 Discussão

O preparo de soluções de KOH exige atenção especial devido à sua higroscopicidade, que pode alterar a massa real do reagente durante o procedimento de pesagem.

Em condições de exposição prolongada ao ar, o KOH pode absorver tanta umidade que acaba se dissolvendo no líquido resultante. Esse comportamento é denominado deliquescência, caracterizando o grau extremo da higroscopicidade da substância.

Por essa razão, a solução preparada não é considerada padrão primário, sendo indispensável padronizá-la posteriormente contra um ácido de concentração conhecida, de modo a garantir rastreabilidade metrológica. Além disso, o cálculo de massa corrigida, ao considerar o grau de pureza do reagente, é fundamental para minimizar erro sistemático, embora não elimine a necessidade da padronização.

A homogeneização da solução é sempre importante para assegurar resultados consistentes, embora nesta prática específica não represente uma dificuldade significativa.

Informações diversas

- *Kalium*, nome original do latim, da base KOH e é a origem do símbolo do elemento potássio - K . É conhecido há séculos na forma de *potassa*, muito antes de existir o formalismo sobre compostos químicos como estudamos atualmente. O termo *potassa* vem da forma antiga de produção, que consistia em extrair sais de potássio das cinzas de plantas e concentrá-los em panelas de ferro (*pot ash*).
- Aplicações diversas: usado na indústria de alimentos como regulador de acidez (ex.: em chocolates, produtos de cacau e refrigerantes), identificado como aditivo E525. Sabonetes líquidos e detergentes muitas vezes usam KOH em vez de $NaOH$, pois gera sais de ácidos graxos mais solúveis. Alguns filtros de gases usam KOH para absorver CO_2 .

3.7 Bibliografia

- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
- WIKIPÉDIA. **Hidróxido de potássio**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidróxido_de_potássio
- WIKIPÉDIA. **Potássio**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Potássio>

3.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinar a massa de KOH comercial necessária para o preparo de 100 mL de solução na concentração de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração molar desejada	M ou C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração alvo da solução ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de solução desejado	V	L ou mL	Usar em L no Método 1 (0,100 L) ou em mL no Método 2 (100 mL)
Massa molar do KOH	M.M.	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do composto ($56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Pureza do reagente comercial	P	% ou fração	Porcentagem de KOH ativo no reagente ($\sim 90\%$ ou 0,90)

! Atenção para as Unidades e Métodos

- **Se utilizar as equações formais (Método 1):** O volume (V) **deve obrigatoriamente ser convertido para litros (L)** para que a análise dimensional seja coerente com a concentração em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- **Se utilizar a regra de três (Método 2):** É possível manter o volume em mL, desde que a relação seja feita diretamente com a concentração expressa para 1000 mL (1 L).
- **Diferença entre Massas:** A massa calculada via massa molar (m) representa o KOH puro. A massa que deve ser pesada na balança ($m_{\text{corrigida}}$) inclui as impurezas e será **sempre maior** que a massa teórica.

3.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Passo 1 — Determinar a quantidade de matéria (n) necessária:

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow n = M \cdot V$$

• Onde:

- M representa a **concentração molar** ou **molaridade** ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$);
- V representa o **volume da solução** desejado ($100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$);
- n representa a **quantidade de matéria** em mols.

$$n = 0,1 \cdot 0,100 = 0,01 \text{ mols}$$

Passo 2 — Calcular a massa (m) teórica necessária:

$$n = \frac{m}{\text{M.M.}} \Rightarrow m = n \cdot \text{M.M.}$$

• Onde:

- m representa a massa em gramas;
- M.M. representa a massa molar do KOH ($56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

$$m = 0,010 \cdot 56,11 = 0,5611 \text{ g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:

Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de ~90%:

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{m}{\text{Pureza}} = \frac{0,5611}{0,90} \approx 0,62 \text{ g}$$

3.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Passo 1 — Calcular os mols de KOH necessários:

Relaciona-se a concentração da solução com o volume desejado:

$$\begin{array}{ccc} 0,100 \text{ mols } KOH & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols } KOH & \text{—————} & 100 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,100 \times 100}{1000} = 0,0100 \text{ mols}$$

Passo 2 — Converter mols em gramas:

Converte-se a quantidade de matéria na massa correspondente via massa molar:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol } KOH & \text{—————} & 56,11 \text{ g} \\ 0,0100 \text{ mol } KOH & \text{—————} & x_2 \text{ g} \end{array}$$

$$x_2 = 0,0100 \times 56,11 = 0,561 \text{ g}$$

Passo 3 — Corrigir a massa em função da pureza do reagente:

Considerando que o composto apresenta impurezas e assumindo uma **pureza** de ~90% (isto é, em cada 100 g do reagente bruto há 90 g de KOH puro):

$$\begin{array}{ccc} 90 \text{ g de } KOH \text{ puro} & \text{—————} & 100 \text{ g de reagente bruto} \\ 0,5611 \text{ g de } KOH \text{ puro} & \text{—————} & m_{\text{corrigida}} \text{ (g)} \end{array}$$

$$m_{\text{corrigida}} = \frac{0,5611 \times 100}{90} \approx 0,62 \text{ g}$$

Resultado: para preparar 100 mL de solução $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de KOH , deve-se pesar 0,62 g do reagente comercial para obter a quantidade equivalente a 0,5611 g de KOH puro.

3.8.3 Fluxograma do Preparo da Solução de KOH

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para o preparo de 100 mL de solução de KOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, desde a determinação da massa teórica e correção por pureza até os procedimentos de pesagem, aferição volumétrica e armazenamento adequado.

3.9 Exercícios

1. Explique por que a solução de *KOH* recém-preparada não apresenta concentração exata.
2. A solução recém-preparada de *KOH* que você preparou pode ser transferida para um frasco molhado para ser estocada? Explique.
3. Ao dissolver o *KOH* sólido em água destilada, observa-se o aquecimento do recipiente.
 - a) Com base no valor de $\Delta H_{\text{dissolução}}$ citado no texto, classifique o processo quanto à troca de calor e indique o significado do seu sinal negativo.
 - b) Quais os riscos à saúde envolvidos no manuseio do *KOH* e quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são obrigatórios nessa prática?
4. Um aluno da disciplina de Química Analítica Quantitativa preparou uma solução de hidróxido de sódio (*NaOH*) transferindo-se 5,0 g de NaOH p.a. para um balão volumétrico de 500 mL, completando-se o volume com água destilada. Qual a concentração ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) da solução de *NaOH* preparada?
5. Deseja-se preparar 1,5 L de solução de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ $0,035 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir de uma solução $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual o volume de solução concentrada deve ser utilizado no preparo da solução diluída?
6. Misturou-se 32 mL de uma solução $0,54 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de *KOH* com 760 mL de uma solução $0,097 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ da mesma base. Qual a concentração molar da solução resultante?
7. Calcule a massa teórica de *KOH* puro necessária para preparar 250 mL de uma solução aquosa na concentração de $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. (Considere $\text{M.M.}(\text{KOH}) = 56,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
8. O texto descreve que a absorção contínua de umidade pelo *KOH* pode levar a um fenômeno extremo conhecido como **deliquescência**. Diferencie *higroscopicidade* de *deliquescência* e explique por que deixar o frasco de *KOH* aberto durante a pesagem introduz um erro sistemático por excesso na massa lida na balança.
9. No Passo 2 do procedimento experimental, é descrita a “transferência quantitativa” da solução para o balão volumétrico.
 - a) Em que consiste essa técnica e por que o béquer deve ser enxaguado repetidas vezes com água destilada antes de ajustar o volume final?
 - b) O que é o “erro de paralaxe” citado na etapa de aferição do menisco e como ele deve ser evitado?
10. Um técnico de laboratório necessita preparar uma solução contendo exatamente 1,12 g de *KOH* puro. Sabendo que o frasco do reagente comercial possui uma etiqueta indicando pureza de 80%:
 - a) Qual a massa do reagente comercial que o técnico deverá pesar na balança? (Dados: $\text{M.M.}(\text{KOH}) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
 - b) Se o técnico esquecesse de corrigir a pureza e pesasse apenas 1,12 g do reagente comercial, a concentração final da solução seria **maior** ou **menor** que a desejada? Justifique.
11. Deseja-se preparar 200 mL de solução de *KOH* $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. O frasco do reagente disponível no laboratório possui pureza de 84%.
 - a) Determine a quantidade de matéria (mols) de *KOH* necessária.
 - b) Calcule a massa corrigida do reagente comercial que deve ser pesada. (Dado: $\text{M.M.}(\text{KOH}) = 56,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).
12. Deseja-se preparar 500 mL de solução de *KOH* de concentração $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir de

duas soluções já preparadas (uma de concentração $0,32 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e outra de concentração $0,047 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). Qual o volume de cada solução deve ser misturado para se obter a solução desejada? (Dica: Seja V_1 o volume da solução $0,32 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e V_2 o da solução $0,047 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Monte um sistema linear independente com duas equações envolvendo V_1 e V_2).

13. Sabendo que a solução de KOH absorve CO_2 do ar, escreva a equação química do processo envolvido e explique como isso afeta a concentração da base.
14. Durante o preparo da solução, um estudante pesou $0,75 \text{ g}$ de KOH comercial (**pureza de 80%**) em vez de utilizar a massa de KOH puro. Sabendo que a massa molar do KOH é de $56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, ele calculou rapidamente a quantidade de matéria (n) efetivamente presente nessa amostra. Determine a quantidade exata de mols de KOH puro contida nessa massa de $0,75 \text{ g}$ de reagente comercial.

3.10 Complemento com IA

3.11 Tópico Extra

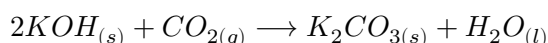
Explique o motivo de o hidróxido de potássio (KOH) não ser considerado um padrão primário em análises volumétricas e como isso afeta a determinação da concentração real de suas soluções.

3.12 IA Responde

Características do KOH e a necessidade de padronização

O hidróxido de potássio (KOH) não é considerado um padrão primário devido a um conjunto de características físicas e químicas que impedem o preparo direto de uma solução com concentração exatamente conhecida a partir da pesagem da substância sólida.

1. **Higroscopicidade e Deliquescência:** O KOH é extremamente higroscópico, o que significa que ele absorve água do ar atmosférico com grande rapidez. Durante a pesagem, o reagente continua absorvendo umidade, alterando a massa registrada na balança. Em exposições prolongadas, chega a sofrer deliquescência, dissolvendo-se na própria água absorvida.
2. **Reação com Dióxido de Carbono (CO_2):** O KOH sólido e suas soluções aquosas reagem prontamente com o dióxido de carbono presente no ar, formando carbonato de potássio (K_2CO_3):



Esse processo altera a pureza do reagente e reduz o número efetivo de mols de hidroxila (OH^-) disponíveis na solução preparada.

3. **Presença de Impurezas:** Os reagentes comerciais de KOH dificilmente são obtidos com pureza 100%, contendo variavelmente água de hidratação, carbonatos e outras impurezas minerais.

Consequência prática:

Por conta desses fatores, qualquer solução preparada por pesagem direta de KOH terá uma concentração apenas **aproximada** (denominada solução secundária). Para obter a concentração exata e garantir a confiabilidade metrológica nas titulações, a solução de KOH precisa obrigatoriamente ser **padronizada** contra um padrão primário ácido (como o biftalato de potássio, $KHC_8H_4O_4$).

3.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

3.14 Simulador de Testes

i Questionário

4 PREPARO DE SOLUÇÃO DE HCl

4.1 Introdução

O preparo de **solução** com concentração conhecida frequentemente envolve a **diluição** de reagentes concentrados, etapa essencial para obtenção de soluções em concentrações adequadas às análises químicas, especialmente nas titulações.

O **ácido clorídrico** — HCl — é uma solução aquosa resultante da dissolução do gás cloreto de hidrogênio em água. Trata-se de um **ácido forte**, amplamente utilizado em laboratórios de Química Analítica devido à sua completa dissociação em meio aquoso. Entretanto, apresenta riscos significativos à saúde e segurança, uma vez que é altamente corrosivo, volátil e tóxico.

Nesta prática, será preparada uma solução de HCl com concentração de $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir da diluição do ácido clorídrico comercial (saturado, $\sim 37\% \text{ m/m}$), grau *p.a.* (*pro analysi*), cuja pureza assegura confiabilidade nos cálculos e reprodutibilidade dos resultados.

Os conceitos de concentração percentual, **densidade** e molaridade serão empregados em conjunto nessa primeira etapa. A solução resultante será empregada como solução estoque para a preparação de uma solução mais diluída, de $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, na segunda etapa.

Além da aplicação dos cálculos necessários, os alunos terão a oportunidade de reforçar procedimentos seguros para o manuseio de **ácidos** concentrados e o uso correto de vidrarias tal como **pipetas volumétricas e graduadas**.

4.2 Objetivos

- Preparar soluções diluídas a partir de soluções estoque mais concentradas.
- Converter concentração percentual para molaridade utilizando densidade e massa molar.
- Executar cálculos de diluição usando a relação $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.
- Utilizar corretamente pipetas volumétricas e graduadas.
- Reforçar procedimentos de segurança no manuseio de ácidos.

4.3 Dados

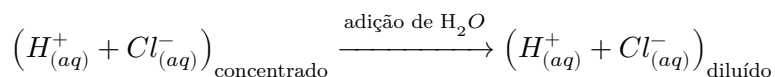
1. Propriedades Físico-Químicas do HCl Comercial:

- Massa molar: $M.M.(HCl) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Densidade: $d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- Título: $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$ (concentração percentual em massa)

2. Equação Química (Representação Esquemática)

Nota: A preparação de soluções diluídas de HCl a partir de uma solução concentrada **não envolve reação química**, mas sim **diluição**. Portanto, não há uma transformação química de espécies, apenas uma mudança na concentração dos íons presentes na solução aquosa.

Para efeito de representação esquemática, podemos expressar:



3. Entalpia de diluição — $\Delta H_{\text{diluição}}$

- ΔH da diluição (variação de entalpia): Embora não haja reação química, a diluição de HCl concentrado em água libera calor devido ao processo de **solvatação** dos íons H^+ (hidrônio) e Cl^- (cloreto) ser exotérmico.
- Valor aproximado: $\Delta H_{\text{diluição}} \approx -75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ para 1 mol de HCl diluído em grande volume de água.
- Sinal: $\Delta H < 0 \rightarrow$ processo exotérmico.

4. Observação de segurança

- Sempre adicionar o ácido à água e nunca o inverso, para evitar aquecimento violento e respingos.

4.4 Segurança no Laboratório

- O HCl concentrado é altamente corrosivo e volátil: use jaleco, óculos de segurança e luvas sempre.
- Trabalhar preferencialmente sob capela de exaustão.
- **Nunca** adicionar água ao ácido concentrado! Sempre adicionar o ácido à água lentamente, sob agitação.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água abundante e comunicar o professor.
- Descartar resíduos conforme as normas da instituição.

4.5 Roteiro Experimental

4.5.1 Procedimento 1

Preparo de 100 mL de Solução de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

a) Cálculo do volume necessário:

Utilizar o volume de $V_1 \approx 8,47 \text{ mL}$ de HCl concentrado (conforme determinado no Guia do Cálculo).

b) Preparo da solução:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Medir 8,5 mL de HCl concentrado com pipeta graduada e adicionar lentamente ao balão.
3. Completar o volume com água destilada até a marca de aferição, ajustando o **menisco** corretamente: alinhar a parte inferior do menisco com a marca, mantendo a marca à altura dos olhos para evitar **erro de paralaxe**.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento:

- Transferir a solução estoque ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) para frasco rotulado com:
 - Nome da solução
 - Concentração aproximada
 - Data de preparo
 - Nome do responsável

4.5.2 Procedimento 2

Preparo de 100 mL de Solução de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

a) Cálculo do volume da solução estoque necessário:

Aqui, o cálculo é feito pela aplicação direta da relação de diluição: $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

Então temos que:

$$V_1 = \frac{C_2 \cdot V_2}{C_1}$$

onde:

- C_2 é a concentração da solução diluída que se deseja preparar, $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- V_2 é o volume desejado da solução diluída, 100,0 mL.
- C_1 é a concentração da solução estoque (concentrada) a ser diluída, $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- V_1 é o volume que deverá ser usado da solução estoque (concentrada).

O que resulta em:

$$V_1 = \frac{0,1 \cdot 100}{1,0} = 10 \text{ mL}$$

Portanto, utilize o volume de $V_1 = 10,0 \text{ mL}$ de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

b) Preparo:

1. Adicionar cerca de 40 mL de água destilada a um balão volumétrico de 100 mL.
2. Adicionar 10 mL da solução estoque $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
3. Completar o volume com água destilada.
4. Tampar e homogeneizar.

c) Armazenamento: - Transferir para frasco devidamente identificado com:

- Nome da solução
- Concentração aproximada
- Data de preparo
- Nome do responsável

4.5.3 Simulação

i Simulação Virtual do Preparo da Solução

Visualize a simulação para reproduzir os passos do preparo da solução de HCl :
Simulação Virtual do Preparo da Solução de HCl .

4.6 Discussão

Nesta prática, o conceito de concentração percentual — $\%m/m$ — é aplicado para determinar a molaridade do ácido saturado, evidenciando a importância da densidade como fator de conversão entre massa e volume.

Em sequência, o cálculo de diluições usando $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$ mostra-se direto, mas exige atenção na manipulação de unidades e volumes para evitar erros.

O procedimento reforça a necessidade de boas práticas de segurança no manuseio de ácidos fortes.

i Informações diversas

- O ácido clorídrico está presente no suco gástrico humano em concentração variando de 0,1 a 0,5 mol · L⁻¹;
- Também é chamado de “ácido muriático” (do latim *muria*, salmoura). Já no século VIII, alquimistas o produziam a partir da mistura de sal (*NaCl*) e ácido sulfúrico;
- Até o século XIX, *HCl* era liberado como resíduo gasoso, na produção de soda cáustica, o que causava sérios problemas ambientais;
- Atualmente, é um dos produtos químicos mais fabricados no mundo (milhões de toneladas por ano). É usado na produção de cloretos, PVC, purificação de metais, na indústria alimentícia (ajuste de pH em bebidas, condimentos e xaropes), usado para ajustar a acidez em cosméticos e produtos de higiene, e na remoção de ferrugem (*pickling* do aço).

4.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química**. Bookman, 2012.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. LTC, 2008.
- WIKIPÉDIA. **Ácido Clorídrico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clor%C3%ADrico

4.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do volume de *HCl* concentrado necessário para o preparo de 100 mL de solução na concentração de 1,0 mol · L⁻¹.

Antes de iniciar os cálculos, organize os dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Massa molar do <i>HCl</i>	<i>M.M.</i>	g · mol ⁻¹	Constante do composto (36,46 g · mol ⁻¹)
Densidade da solução concentrada	<i>d</i>	g · mL ⁻¹	Propriedade da solução comercial (1,18 g · mL ⁻¹)
Título (Teor percentual)	τ	% m/m	Porcentagem em massa de <i>HCl</i> ($\approx 36,46\%$)
Concentração desejada (Estoque)	<i>M</i> ₂	mol · L ⁻¹	Molaridade alvo da Parte 1 (1,0 mol · L ⁻¹)
Volume de solução desejado	<i>V</i> ₂	mL ou L	Volume a preparar (100 mL)

! Atenção para o Manejo de Ácidos Concentrados

- **Relação Físico-Química:** Ácidos concentrados comerciais são vendidos em porcentagem em massa ($\%m/m$). Por isso, o uso da densidade (d) é indispensável para converter massa em volume pipetável.
- **Ordem de Adição:** Devido à alta entalpia de diluição ($\Delta H < 0$), **nunca adicione água ao ácido**. Adicione sempre o ácido sobre a água destilada.

4.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Cálculo para o Procedimento 1

Passo 1 — Determinar a molaridade (M_1) do ácido concentrado (saturado, $\sim 37\% m/m$):

$$M_1 = \frac{10 \cdot d \cdot \tau}{M.M.}$$

- Onde o fator 10 converte $g \cdot mL^{-1}$ e porcentagem para $g \cdot L^{-1}$.

$$M_1 = \frac{10 \cdot 1,18 \cdot 36,46}{36,46} = 11,8 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

Passo 2 — Calcular o volume necessário do ácido concentrado (V_1):

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_1 = \frac{M_2 \cdot V_2}{M_1}$$

$$V_1 = \frac{1,0 \cdot 100}{11,8} \approx 8,47 \text{ mL}$$

4.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Cálculo para o Procedimento 1

- **Passo 1** — Determinar o número de mols (n) de HCl necessários:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol HCl} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mol HCl} & \text{—————} & 100 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = 1 \times \frac{100}{1000} = 0,100 \text{ mol}$$

- **Passo 2** — Converter o número de mols em massa de HCl (m_{HCl}):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol HCl} & \text{—————} & 36,46 \text{ g} \\ 0,100 \text{ mol HCl} & \text{—————} & x_2 \text{ g} \end{array}$$

$$x_2 = 0,100 \times 36,46 = 3,646 \text{ g}$$

- **Passo 3** — Determinar a massa da solução concentrada necessária ($m_{\text{solução}}$):

$$\begin{array}{rcl} 36,46 \text{ g HCl} & \text{—————} & 100 \text{ g solução} \\ 3,646 \text{ g HCl} & \text{—————} & x_3 \text{ g solução} \end{array}$$

$$x_3 = \frac{3,646 \times 100}{36,46} = 10,0 \text{ g solução}$$

- **Passo 4** — Determinar o volume da solução concentrada (V_{sat}) a ser pipetado:

$$\begin{array}{rcl} 1,18 \text{ g solução} & \text{—————} & 1 \text{ mL solução} \\ 10,0 \text{ g solução} & \text{—————} & x_4 \text{ mL solução} \end{array}$$

$$x_4 = \frac{10,0}{1,18} \approx 8,47 \text{ mL}$$

Resultado: Deve-se pipetar aproximadamente 8,47 mL da solução concentrada de HCl para preparar 100 mL da solução $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

4.8.3 Fluxograma do Preparo da Solução de HCl

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos e etapas experimentais para a diluição do ácido clorídrico concentrado e preparo das soluções estoque e diluída.

Fluxograma 4.1: Sequência de cálculo e etapas de diluição para o preparo de soluções de HCl .

4.9 Exercícios

- 2,00 g de oxalato de sódio foram dissolvidos em um béquer e a solução resultante foi transferida para um balão de 50 mL. 2 mL da solução do balão foram transferidos para um balão de 250 mL, o qual foi completado com água. Desse segundo balão, 10 mL foram transferidos para um erlenmeyer para proceder à titulação. Responda qual o valor da massa do composto contida:
 - a) No primeiro balão?
 - b) Na pipeta de 2 mL?
 - c) No segundo balão?
 - d) Na pipeta de 10 mL?
 - e) No erlenmeyer?
 - f) Qual a concentração, em %m/v, da solução de cada balão?
- Deseja-se preparar 50 mL de diversas soluções de HCl a partir de uma solução de HCl $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual o volume da solução estoque que deve ser pipetado e qual o fator de diluição para preparar as seguintes soluções:
 - a) $0,0125 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 - b) 0,35% m/v
 - c) $70 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$
 - d) $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Descreva o preparo de 50 mL de uma solução de HNO_3 $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a partir da solução concentrada de HNO_3 , de $\tau = 68\% \text{ m/m}$ e $d = 1,49 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.

4. Com base nos dados do frasco comercial de HCl citado no texto ($d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$ e $M.M. = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$), demonstre detalhadamente por que a concentração molar da solução saturada resulta em $11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
5. Na **Parte 1** do procedimento experimental, são adicionados previamente cerca de 40 mL de água destilada ao balão de 100 mL antes do ácido. Tendo em vista o valor de $\Delta H_{\text{diluição}} \approx -75 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ e a segurança laboratorial, explique qual a função térmica e de segurança dessa adição prévia de água.
6. O texto menciona que o suco gástrico humano possui HCl em concentrações de 0,1 a 0,5 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Qual volume da solução estoque de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (preparada na Parte 1) seria necessário para preparar 250 mL de um simulado de suco gástrico na concentração máxima de 0,5 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
7. Para o preparo de 100 mL de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ na **Parte 2**, utilizou-se 10 mL da solução estoque de $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Se um estudante pipetasse por engano 10 mL diretamente da solução comercial concentrada ($11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) e completasse o balão para 100 mL, qual seria a molaridade real da solução obtida?
8. Quantos gramas de HCl puro existem contidos no volume de 8,47 mL do ácido concentrado comercial medido para o preparo da solução estoque de 100 mL ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)? Assuma $d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ e $\tau = 36,46\% \text{ m/m}$.
9. Durante a etapa de aferição do menisco no balão volumétrico de 100 mL (Parte 1), um estudante observou o menisco de um ponto focal acima do nível dos olhos. Esse erro de paralaxe faz com que se adicione **mais** ou **menos** água do que o volume nominal do balão? O que ocorre com a concentração real em relação ao valor esperado de $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$?
10. Considere a diluição descrita no texto em que 1 mol de HCl libera cerca de 75 kJ de calor ao ser diluído em grande volume de água. Ao pipetar os 8,47 mL de HCl concentrado ($11,8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) para preparar a solução estoque, calcule a quantidade total de calor (em kJ) liberada nessa etapa experimental.
11. Um técnico de laboratório necessita preparar 500 mL de solução de HCl $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ utilizando como partida a solução estoque de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (Parte 1). Determine o volume da solução estoque a ser pipetado e calcule o **fator de diluição** envolvido no processo.
12. Na rotulagem de soluções preparadas no laboratório, exige-se indicar a concentração aproximada. Explique por que a solução de HCl preparada na **Parte 2** não pode ser rotulada como “padrão primário de $0,1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ”, baseando-se no complemento sobre a volatilidade e padronização do HCl.
13. Um grupo de alunos precisava preparar 100 mL de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (Parte 1), mas o frasco comercial de HCl disponível no laboratório apresentava um título de apenas 32% m/m (e $d = 1,15 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$) devido à volatilização do gás HCl. Qual o novo volume do ácido concentrado que deveria ser pipetado para obter a mesma molaridade alvo?
14. Sabendo que o volume de 8,47 mL de HCl concentrado contém 0,100 mol do ácido e é diluído inicialmente para 100 mL ($1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) e posteriormente uma alíquota de 10 mL é diluída novamente para 100 mL ($0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), calcule a **massa final** de HCl presente no balão da Parte 2.
15. Suponha que 8,5 mL de HCl concentrado ($d = 1,18 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$) sejam adicionados a 40,0 mL de água destilada a 25°C no balão volumétrico. Sabendo que são liberados cerca de 7,5 kJ por cada 0,10 mol de HCl diluído e admitindo calor específico do meio como $4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, estime o aumento aproximado de temperatura (ΔT) sofrido pela mistura aquosa antes de completar o volume final do balão.

4.10 Complemento com IA

4.11 Tópico Extra

Explique o motivo de o ácido clorídrico (HCl) concentrado comercial não ser considerado um padrão primário e por que é fundamental realizar a sua padronização posterior antes de utilizá-lo em análises quantitativas.

4.12 IA Responde

Volatilidade do HCl e Necessidade de Padronização

O ácido clorídrico (HCl) comercial não pode ser considerado um padrão primário por razões intrínsecas às suas propriedades físico-químicas:

1. **Natureza Volátil:** O HCl concentrado é uma solução aquosa de um gás (cloreto de hidrogênio). Por ser altamente volátil, o gás HCl desprende-se continuamente da solução concentrada, alterando sua concentração ao longo do tempo e durante a estocagem.
2. **Título Aproximado:** A concentração indicada nos frascos comerciais ($\sim 37\%$ m/m) é apenas nominal e aproximada, variando entre lotes e conforme a abertura do frasco.

Consequência prática:

Qualquer solução preparada por diluição direta do HCl concentrado possui concentração apenas **aproximada** (solução secundária). Para uso em titulações de precisão, essa solução precisa obrigatoriamente ser **padronizada** contra um padrão primário básico, como o carbonato de sódio (Na_2CO_3).

4.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

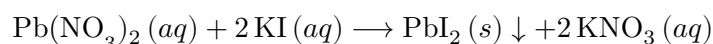
5 ESTEQUIOMETRIA

5.1 Introdução

A **estequiometria** (do grego *stoicheion*, elemento, e *metron*, medida) é o ramo da Química que trata das proporções quantitativas entre reagentes e produtos em uma reação química. Ela permite calcular massas e quantidades de substâncias consumidas ou formadas, tendo como pilar a equação química devidamente balanceada.

Um princípio fundamental da estequiometria é a **Lei da Conservação da Massa** (Lei de Lavoisier), que estabelece que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos em um sistema fechado. Isso significa que os átomos envolvidos na reação não são criados nem destruídos, apenas reorganizados.

A equação química balanceada indica a proporção em **quantidade de matéria** (mols) entre as espécies envolvidas. Como exemplo, na reação entre **nitrato de chumbo(II)** e **iodeto de potássio**, temos:



A proporção estequiométrica ideal entre o nitrato de chumbo(II) e o iodeto de potássio é de 1 : 2. O produto insolúvel formado, **iodeto de chumbo(II)** — PbI_2 —, é um sólido de cor amarela intensa que se precipita da solução.

Se forem utilizadas proporções diferentes das estequiométricas, a reação será limitada pelo **reagente limitante** — aquele que é totalmente consumido —, enquanto o outro componente permanecerá parcialmente não reagido como **reagente em excesso**. O reagente limitante determina a quantidade máxima teórica de produto (**rendimento teórico** que pode ser formada).

Reações de precipitação como essa fornecem um método visual direto de análise, no qual a altura da coluna de precipitado (PbI_2) no fundo do tubo de ensaio serve como um indicador indireto e proporcional da massa de produto formado.

5.2 Objetivos

- Determinar experimentalmente a relação estequiométrica da reação de precipitação entre $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e KI.
- Identificar visualmente e analiticamente o reagente limitante e o reagente em excesso.
- Relacionar a altura do precipitado formado (PbI_2) com a proporção em mols dos reagentes.
- Aplicar os conceitos de quantidade de matéria, proporcionalidade estequiométrica e conservação da massa.
- Observar as boas práticas laboratoriais no manuseio de soluções contendo metais pesados.

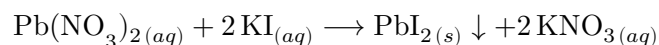
5.3 Dados

1. Massas Molares — M.M.

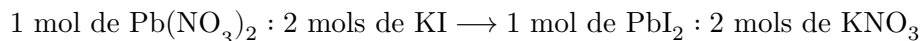
- $M.M.(\text{Pb}(\text{NO}_3)_2) = 331,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- $M.M.(KI) = 166,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(PbI_2) = 461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equação química balanceada (precipitação)



- Proporção estequiométrica molar:



3. Aspecto Físico do Produto

- PbI_2 : Precipitado cristalino amarelo brilhante (“chuva de ouro”).

4. Observação de segurança

- Sais de chumbo são compostos tóxicos e cumulativos no organismo;
- O manuseio exige cuidado e o descarte deve ser feito obrigatoriamente em frasco de resíduos pesados separado.

5.4 Segurança no Laboratório

- A solução de nitrato de chumbo(II) — $Pb(NO_3)_2$ — é tóxica por ingestão e inalação, além de ser nociva ao meio ambiente.
- O manuseio de soluções deve ser feito obrigatoriamente com pipetador acoplado à pipeta; **nunca** pipete com a boca.
- Utilizar jaleco, óculos de segurança e luvas de proteção durante toda a manipulação experimental.
- Evitar contato das soluções com a pele ou mucosas. Em caso de respingos, lavar abundantemente com água corrente.
- **Não descartar os resíduos na pia.** Todo o conteúdo dos tubos de ensaio contendo o precipitado de chumbo deve ser recolhido no frasco de descarte específico de metais pesados.

5.5 Roteiro Experimental

5.5.1 Procedimento

1. Organização dos Tubos:

- Colocar 5 tubos de ensaio limpos e secos em uma estante, numerando-os de 1 a 5.

2. Adição da Solução de Nitrato de Chumbo(II) $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

- Adicionar exatamente 1,0 mL da solução de $Pb(NO_3)_2$ $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em cada um dos 5 tubos de ensaio utilizando uma pipeta graduada e pipetador.

3. Adição da Solução de Iodeto de Potássio $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

- Adicionar os seguintes volumes da solução de KI $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ aos respectivos tubos:
 - **Tubo 1:** 0,5 mL
 - **Tubo 2:** 1,0 mL
 - **Tubo 3:** 2,0 mL
 - **Tubo 4:** 2,5 mL
 - **Tubo 5:** 3,0 mL

4. Homogeneização e Repouso:

- Agitar suavemente cada tubo para garantir a mistura homogênea dos reagentes.
- Deixar os tubos imóveis na estante por **10 minutos** para assegurar a completa precipitação e decantação do PbI_2 .

5. Medição e Registro:

- Com o auxílio de uma régua milimetrada posicionada verticalmente e sem deslocar o tubo, medir a **altura da coluna do precipitado** (h , em mm) formado no fundo de cada tubo.
- Anotar as medidas na Tabela de Registro de Dados.

5.5.1.1 Tabela de Registro de Dados Experimentais

Tubo nº	Volume de $Pb(NO_3)_2$ (mL)	Volume de KI (mL)	Relação Molar $Pb^{2+} : I^-$	Altura do Precipitado (mm)	Reagente Limitante	Observações
1	1,0	0,5	1 : 0,5			
2	1,0	1,0	1 : 1,0			
3	1,0	2,0	1 : 2,0			
4	1,0	2,5	1 : 2,5			
5	1,0	3,0	1 : 3,0			

5.5.2 Simulação

Simulação Virtual da Precipitação de PbI

Visualize a simulação da Precipitação de PbI :
 Simulação Virtual da Precipitação de PbI .

5.6 Discussão

A variação da altura da coluna do precipitado amarelo (PbI_2) ao longo dos tubos reflete diretamente a quantidade de massa formada em decorrência da variação do reagente limitante.

Nos tubos 1 e 2, a quantidade de íons I^- (proveniente do KI) é insuficiente para reagir com todos os íons Pb^{2+} disponíveis no tubo, tornando o KI o reagente limitante. Por isso, ao aumentar o volume de KI do tubo 1 para o tubo 3, observa-se um crescimento progressivo da altura do sólido.

No tubo 3, a proporção molar entre $Pb(NO_3)_2$ e KI atinge exatamente a relação estequiométrica 1 : 2. A partir deste ponto (tubos 4 e 5), o $Pb(NO_3)_2$ passa a ser o reagente limitante. A adição de volumes maiores de KI não causará um aumento na quantidade de precipitado, pois não há mais íons Pb^{2+} livres para reagir, estabilizando assim a altura do precipitado formado.

i Informações diversas

- *Chuva de Ouro*: Quando a reação de formação de PbI_2 ocorre a quente e é resfriada lentamente, o precipitado se cristaliza em pequenas lamelas amarelas brilhantes que refletem a luz, produzindo um efeito estético clássico conhecido nos laboratórios como “chuva de ouro”.
- *Aplicações históricas e atuais*: O iodeto de chumbo já foi utilizado como pigmento amarelo em tintas (*amarelo de iodeto*), mas seu uso declinou drasticamente devido à toxicidade do chumbo. Atualmente, materiais à base de haletos de chumbo e estruturas de perovskita têm grande destaque em pesquisas avançadas de células solares e detectores de radiação.

5.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- WIKIPÉDIA. **Estequiometria**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Estequiometria>
- WIKIPÉDIA. **Iodeto de chumbo(II)**. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Iodeto_de_chumbo\(II\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Iodeto_de_chumbo(II))

5.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento analítico para prever a quantidade teórica de matéria (n) e massa de precipitado (PbI_2) formado para cada tubo de ensaio.

Organização dos dados e parâmetros da prática:

Grandeza	Símbolo	Unidade Recomendada	Observação / Aplicação
Concentração do $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	C_1	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Concentração do KI	C_2	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração da solução estoque ($0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Volume de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	V_1	mL ou L	Volume fixo em todos os tubos ($1,0 \text{ mL} = 0,001 \text{ L}$)
Volume de KI	V_2	mL ou L	Volume variável por tubo ($0,5$ a $3,0 \text{ mL}$)
Massa molar do PbI_2	$M.M.$	$\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$	Constante do produto insolúvel ($461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

! Atenção para a Identificação do Limitante

- **Identificação do Limitante:** Divida o número de mols de cada reagente pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico (1 para $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e 2 para KI). O menor valor obtido indicará o **reagente limitante**.
- **Cálculo da Massa:** A massa teórica de produto (PbI_2) é **sempre** calculada com base na quantidade do reagente limitante.

5.8.1 Método 1: Uso das equações químicas formais

Exemplo para o Tubo 1

Passo 1 — Determinar o número de mols dos reagentes adicionados ao Tubo 1 ($V_1 = 1,0 \text{ mL}$, $V_2 = 0,5 \text{ mL}$):

$$n_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = C_1 \cdot V_1 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0010 \text{ L} = 0,0005 \text{ mol (0,5 mmol)}$$

$$n_{\text{KI}} = C_2 \cdot V_2 = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0005 \text{ L} = 0,00025 \text{ mol (0,25 mmol)}$$

Passo 2 — Identificar o reagente limitante:

A reação exige 2 mols de KI para cada 1 mol de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$. Comparando as razões molares divididas pelos coeficientes: - Para o $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$: $\frac{0,0005}{1} = 0,0005$ - Para o KI: $\frac{0,00025}{2} = 0,000125$

Como $0,000125 < 0,0005$, o KI é o reagente limitante no Tubo 1.

Passo 3 — Calcular os mols e a massa teórica do precipitado (PbI_2):

$$n_{\text{PbI}_2} = \frac{n_{\text{KI}}}{2} = \frac{0,00025}{2} = 0,000125 \text{ mols de PbI}_2$$

$$m_{\text{PbI}_2} = n_{\text{PbI}_2} \cdot M.M.(\text{PbI}_2) = 0,000125 \text{ mol} \times 461,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 0,0576 \text{ g (57,6 mg)}$$

5.8.2 Método 2: Cálculo alternativo por regra de três

Exemplo para o Tubo 3

No Tubo 3 (1,0 mL de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e 2,0 mL de KI):

- **Passo 1** — Calcular os mols de KI no Tubo 3:

$$\begin{array}{ccc} 0,500 \text{ mols KI} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mols KI} & \text{—————} & 2,0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_1 = \frac{0,500 \times 2,0}{1000} = 0,0010 \text{ mols de KI}$$

- **Passo 2** — Calcular os mols de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ no Tubo 3:

$$\begin{array}{ccc} 0,500 \text{ mols Pb}(\text{NO}_3)_2 & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_2 \text{ mols Pb}(\text{NO}_3)_2 & \text{—————} & 1,0 \text{ mL} \end{array}$$

$$x_2 = \frac{0,500 \times 1,0}{1000} = 0,0005 \text{ mols de Pb}(\text{NO}_3)_2$$

- **Passo 3** — Relacionar pela proporção estequiométrica da equação química ($1 : 2 \rightarrow 1$):

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ mols de KI} & \text{—————} & 461,0 \text{ g de PbI}_2 \text{ formado} \\ 0,0010 \text{ mols de KI} & \text{—————} & m_{\text{PbI}_2} \text{ (g)} \end{array}$$

$$m_{\text{PbI}_2} = \frac{0,0010 \times 461,0}{2} = 0,2305 \text{ g (230,5 mg)}$$

Resultado: No Tubo 3, a relação estequiométrica é atingida exatamente em proporção 1 : 2, formando teoricamente 0,2305 g de precipitado de PbI₂.

5.8.3 Fluxograma da Prática de Estequiometria

O fluxograma resume a sequência das etapas de adição dos reagentes nos tubos de ensaio, repouso e tomada de medidas.

Fluxograma 5.1: Sequência de adição de reagentes e medição do precipitado de PbI .

5.9 Exercícios

1. Explique o significado de “reagente limitante” e “reagente em excesso” em uma reação química.
2. Calcule a quantidade de matéria (mols) de Pb(NO₃)₂ presente em 1,0 mL de uma solução de concentração 0,5 mol · L⁻¹.
3. No Tubo 2, foram misturados 1,0 mL de Pb(NO₃)₂ 0,5 mol · L⁻¹ e 1,0 mL de KI 0,5 mol · L⁻¹.
 - a) Qual é o reagente limitante nesse tubo?
 - b) Qual a massa teórica de PbI₂ que deve se formar?
4. Explique por que a partir do Tubo 3 até o Tubo 5 a quantidade (altura) de precipitado se mantém aproximadamente constante, mesmo adicionando volumes crescentes de solução de KI.
5. Se em uma variação desta prática um estudante utilizasse 1,0 mL de Pb(NO₃)₂ 0,5 mol · L⁻¹ e 4,0 mL de KI 0,5 mol · L⁻¹:
 - a) Qual seria o reagente em excesso?
 - b) Quantos mols desse reagente ficariam sem reagir na solução?
6. Qual seria o rendimento percentual de uma reação se a massa teórica esperada de PbI₂ em um tubo fosse de 0,230 g e a massa isolada e seca obtida fosse de 0,207 g?
7. Por que a medição da altura do precipitado deve ser realizada somente após o tempo de repouso (10 minutos)?
8. Escreva a equação iônica completa e a equação iônica simplificada para a reação de precipitação entre o nitrato de chumbo(II) e o iodeto de potássio.

5.10 Complemento com IA

5.11 Tópico Extra

Explique o motivo de o produto PbI_2 apresentar baixa solubilidade em água à temperatura ambiente e como a temperatura afeta o equilíbrio de solubilidade desse sal.

5.12 IA Responde

Solubilidade e Equilíbrio do Iodeto de Chumbo(II)

O iodeto de chumbo(II) (PbI_2) é classificado como um sal pouco solúvel em água à temperatura ambiente, apresentando um constante de produto de solubilidade (K_{ps}) muito baixo ($K_{ps} \approx 9,8 \times 10^{-9}$ a 25°C).

1. **Energia de Rede vs. Solvatação:** A energia de rede cristalina do PbI_2 é elevada devido à forte atração entre os íons Pb^{2+} e I^- . Como a energia liberada na solvatação desses íons por moléculas de água não é suficiente para superar a energia de rede à temperatura ambiente, a dissolução é desfavorecida, resultando na formação do precipitado amarelado.
2. **Efeito da Temperatura:** O processo de dissolução do PbI_2 é endotérmico ($\Delta H_{\text{dissolução}} > 0$). De acordo com o Princípio de Le Chatelier, ao aumentar a temperatura da mistura aquosa (próximo a 100°C), a solubilidade do PbI_2 aumenta significativamente, e o sólido se dissolve completamente, tornando a solução incolor. Ao resfriar a solução lentamente de volta à temperatura ambiente, o sal torna a se precipitar sob a forma de finos cristais brilhantes (“chuva de ouro”).

5.13 Áudio

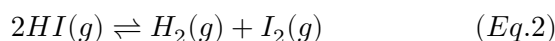
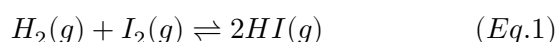
- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

6 EQUILÍBRIO QUÍMICO (QG)

6.1 Introdução

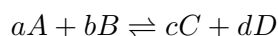
Em um sistema com **reações reversíveis**, podemos considerar como **reagentes** ou **produtos** as espécies químicas dependendo da forma da equação.

Exemplo: reação entre iodo e hidrogênio:



- Na Eq.1, H_2 e I_2 são **reagentes**
- Na Eq.2, são **produtos**
- Ambas representam o **mesmo processo químico**

No **equilíbrio químico**, as concentrações **não variam com o tempo** e a **velocidade da reação direta** é igual à **velocidade da reação inversa**:



$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

6.1.0.1 Princípio de Le Chatelier

“Quando um sistema em equilíbrio é submetido a uma perturbação, ele reage de modo a minimizar esta perturbação.”

- **Aumento de [reagente]** → desloca equilíbrio para formar mais produtos
- **Aumento de [produto]** → desloca equilíbrio para formar mais reagentes
- **Alteração de pH**, adição de íons comuns ou variação de concentração também afetam o equilíbrio
- K_c não muda com concentração ou pressão, apenas com temperatura

6.2 Objetivo

- Estudar experimentalmente o **equilíbrio químico** e verificar o **Princípio de Le Chatelier**.

6.3 Segurança no Laboratório

Ainda que as soluções aquosas de sais, ácidos e bases sejam em pequenas quantidades, é importante usar jaleco e também evitar contato direto com reagentes;

Descartar adequadamente as soluções somente nos frascos indicados.

6.4 Roteiro Experimental

Materiais e Reagentes

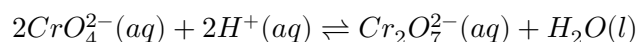
- Suporte para tubos de ensaio
- Pipetas de Pasteur
- Tubos de ensaio médios

Soluções aquosas:

- K_2CrO_4 — 0,05 mol L⁻¹
- $K_2Cr_2O_7$ — 0,05 mol L⁻¹
- NH_4OH — 0,50 mol L⁻¹
- HCl — 1,00 mol L⁻¹
- $NaOH$ — 1,00 mol L⁻¹
- $BaCl_2$ — 0,50 mol L⁻¹
- Solução alcoólica de fenolftaleína

6.4.1 Parte 1: Equilíbrio Cromato/Dicromato

Equação Química:



- CrO_4^{2-} → amarelo
- $Cr_2O_7^{2-}$ → alaranjado

Mesmo quando predomina uma cor, pequenas quantidades da outra espécie ainda estão presentes.

6.4.1.1 Procedimento 1

1. Coloque **3 tubos de ensaio**:
 - **T1** e **T2**: 2 mL de $K_2Cr_2O_7$ (alaranjado)
 - **T3**: 2 mL de K_2CrO_4 (amarelo)
2. Realize os experimentos:
 - (a) T1 + 0,5 mL de $NaOH$ 1 mol · L⁻¹ → observar mudança de cor
 - (b) T1 + 1 mL de HCl 1 mol · L⁻¹ → agitar e observar nova cor
 - (c) T3 + 2 gotas de $BaCl_2$ 0,5 mol · L⁻¹ → verificar precipitado
 - (d) T2 + 2 gotas de $BaCl_2$ 0,5 mol · L⁻¹ → verificar precipitado

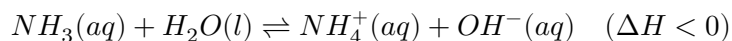
Registro de Resultados — Cromato/Dicromato

Exp.	Tubo	Adição	Cor inicial	Cor final	Explicação <i>Princípio de Le Chatelier</i>
(a)	T1	$NaOH$	Alaranjado		Base remove H^+ , desloca equilíbrio para cromato
(b)	T1	HCl			Ácido adiciona H^+ , desloca equilíbrio para dicromato
(c)	T3	$BaCl_2$	Amarelo		Precipitado de $BaCrO_4$ indica presença de CrO_4^{2-}

Exp.	Tubo	Adição	Cor inicial	Cor final	Explicação <i>Princípio de Le Chatelier</i>
(d)	T2	$BaCl_2$	Alaranjado		Precipitado:

6.4.2 Parte 2: Equilíbrio Amônia/Amônio

Equação:



6.4.2.1 Procedimento 2

1. Em um tubo de ensaio, adicionar:
 - 2 mL de água
 - 3 gotas de NH_4OH
 - 1 gota de fenolftaleína
2. Molhar um papel branco com esta solução e **agitar ao ar**
3. Anotar observações:

Registro: _____

Explicação:

1-A fenolftaleína é rosa em meio básico.

2-A perda de NH_3 gasoso (para o ambiente pois o sistema é aberto) desloca o equilíbrio, tornando a solução incolor.

Registro de Resultados — Amônia/Amônio

Experimento	Observações de cor	Mudanças após exposição ao ar	Interpretação
$NH_3 + H_2O$			

Quadro-Resumo do Princípio de Le Chatelier

Sistema	Perturbação	Direção do deslocamento	Efeito observado
Cromato/Dicromato	Adição de $NaOH$	Para cromato (esquerda)	Mudança de alaranjado para amarelo
Cromato/Dicromato	Adição de HCl	Para dicromato (direita)	Mudança de amarelo para alaranjado
Cromato/Dicromato	Adição de Ba^{2+}	Precipitação de $BaCrO_4$	Indica CrO_4^{2-} predominante
Amônia/Amônio	Perda de NH_3	Para a esquerda	Fenolftaleína perde cor rosa

6.5 Discussão

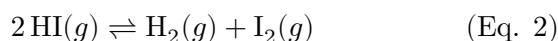
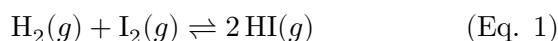
6.6 Bibliografia

7 EQUILÍBRIO QUÍMICO

7.1 Introdução

Em um sistema químico contendo **reações reversíveis**, o conceito de reagentes e produtos torna-se dinâmico e dependente do sentido considerado na reação química. Em um sistema fechado, sob temperatura e pressão constantes, as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente.

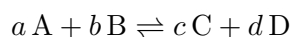
Tomando como exemplo a reação em fase gasosa entre o iodo e o hidrogênio:



Na Eq. 1, H_2 e I_2 atuam como reagentes e HI como produto; na Eq. 2, as posições se invertem, contudo ambas descrevem microscopicamente o mesmo fenômeno de transformação química.

O **Equilíbrio Químico** é atingido quando as velocidades das reações direta (v_{direta}) e inversa (v_{inversa}) se igualam. Nesse estágio, o sistema atinge um estado **dinâmico** em que as concentrações de todas as espécies químicas permanecem constantes ao longo do tempo, embora as transformações moleculares continuem ocorrendo ininterruptamente em nível microscópico.

Para uma reação genérica representada por:



A relação quantitativa no equilíbrio é expressa pela **Constante de Equilíbrio** (K_c):

$$K_c = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

O valor numérico de K_c é característico de cada reação e depende **exclusivamente da temperatura**. Concentrações iniciais, volume ou pressão do sistema podem se alterar, mas o valor de K_c permanecerá constante desde que a temperatura seja mantida invariável.

7.1.1 O Princípio de Le Chatelier

O comportamento de um sistema em equilíbrio frente a perturbações externas é regido pelo **Princípio de Le Chatelier**:

“Quando um sistema em equilíbrio químico é submetido a uma perturbação externa (variação de concentração, pressão, volume ou temperatura), ele desloca sua posição de equilíbrio no sentido que minimize ou anule o efeito dessa perturbação.”

- **Alteração de Concentração:** O aumento da concentração de um reagente força o sistema a consumir essa espécie, deslocando o equilíbrio no sentido direto (formação de produtos). De forma análoga, a remoção de um componente faz o equilíbrio se deslocar para o sentido que reponha a espécie retirada.

- **Efeito do Íon Comum e pH:** A adição de um íon já existente na mistura em equilíbrio (efeito do íon comum) reprime a ionização ou dissociação do eletrólito e força o deslocamento no sentido oposto ao do íon adicionado. Alterações no pH alteram a concentração de H^+ ou OH^- , afetando diretamente equilíbrios de ácidos e bases fracas ou de oxianíons dependentes de meio ácido/básico.
- **Efeito da Temperatura:** Diferente das demais perturbações, a alteração da temperatura altera o valor numérico de K_c . Para processos endotérmicos ($\Delta H > 0$), o aumento da temperatura favorece a formação de produtos (aumenta K_c); para processos exotérmicos ($\Delta H < 0$), favorece os reagentes (diminui K_c).

Nesta prática, serão investigados experimentalmente dois sistemas aquosos clássicos: o equilíbrio de interconversão cromato/dicromato e o equilíbrio de ionização do hidróxido de amônio em presença de indicador ácido-base.

7.2 Objetivos

- Compreender experimentalmente o conceito de equilíbrio químico dinâmico e reversibilidade de reações.
- Avaliar e aplicar o Princípio de Le Chatelier frente a perturbações provocadas por variação de pH, efeito do íon comum e remoção de componentes do meio.
- Analisar a alteração de cor no equilíbrio de oxianíons cromato (CrO_4^{2-}) e dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$).
- Observar a interferência do produto de solubilidade na remoção de espécies do equilíbrio por formação de precipitado de $BaCrO_4$.
- Investigar o equilíbrio de ionização da amônia aquosa (NH_3/NH_4^+) e a volatilidade do reagente gasoso em sistema aberto.

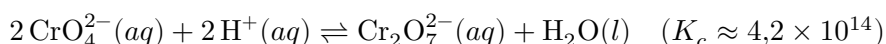
7.3 Dados

1. Massas Molares — M.M.

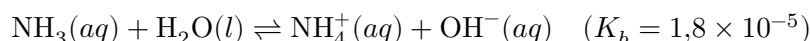
- $M.M.(K_2CrO_4) = 194,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(K_2Cr_2O_7) = 294,18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(BaCl_2) = 208,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(NH_3) = 17,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(HCl) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(NaOH) = 40,00 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Equilíbrios e Constantes de Referência (25 °C)

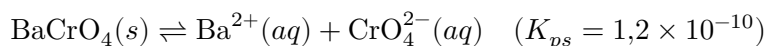
- **Cromato/Dicromato:**



- **Ionização da Amônia:**



- **Produto de Solubilidade do Cromato de Bário:**



3. Coloração das Espécies em Solução

- CrO_4^{2-} (Cromato): Solução de cor **amarela** intensa.

- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (Dicromato): Solução de cor **alaranjada** intensa.
- BaCrO_4 : Precipitado sólido de cor **amarelo-pálida/amarelada**.
- **Fenolftaleína**: Incolor em meio ácido/neutro ($\text{pH} < 8,2$) e **rosa/violeta** em meio básico ($\text{pH} > 10,0$).

4. Observações de Segurança

- Os sais de cromo hexavalente (Cr^{VI}), como o cromato e o dicromato de potássio, são considerados tóxicos, oxidantes e comprovadamente carcinogênicos. Exigem rigor no manuseio e descarte obrigatoriamente separado.

7.4 Segurança no Laboratório

- **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** É obrigatório o uso contínuo de jaleco de manga longa, óculos de proteção e luvas nitrílicas durante todo o procedimento experimental.
- **Atenção aos Reagentes Perigosos:**
 - O ácido clorídrico (HCl) e o hidróxido de sódio (NaOH) $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ são soluções corrosivas que podem causar severas queimaduras na pele e nos olhos.
 - O cloreto de bário (BaCl_2) é altamente tóxico por ingestão e absorção.
 - A amônia ($\text{NH}_3/\text{NH}_4\text{OH}$) libera vapores irritantes para as vias respiratórias; deve ser manuseada preferencialmente sob capela de exaustão ou local bem ventilado.
- **Ação em Caso de Acidentes:** Em caso de contato acidental de soluções com a pele ou olhos, lavar a região afetada com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos.
- **Gestão de Resíduos: Nunca descartar nenhuma solução na pia.** Todos os resíduos contendo cromo, bário ou fenolftaleína devem ser recolhidos rigorosamente nos frascos de descarte identificados para metais pesados e soluções orgânicas/alcalinas.

7.5 Roteiro Experimental

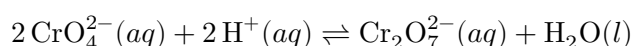
7.5.1 Materiais e Reagentes

Materiais: - Suporte para tubos de ensaio - 5 tubos de ensaio médios limpos e secos - Pipetas de Pasteur e/ou pipetas graduadas de 1,0 mL e 2,0 mL com pipetador - Tira de papel branco ou papel de filtro

Soluções Aquosas: - Solução de Cromato de Potássio (K_2CrO_4) — $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução de Dicromato de Potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) — $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução de Hidróxido de Amônio (NH_4OH) — $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução de Ácido Clorídrico (HCl) — $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) — $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução de Cloreto de Bário (BaCl_2) — $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ - Solução alcoólica de fenolftaleína 0,1%

7.5.2 Parte 1: Equilíbrio Cromato / Dicromato

Equação Química Fundamental:



- CrO_4^{2-} (Cromato) → **Amarelo**
- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (Dicromato) → **Alaranjado**

Nota teórica: Mesmo quando uma cor predomina visualmente na solução, pequenas quantidades de equilíbrio da outra espécie permanecem simultaneamente presentes no meio aquoso.

7.5.2.1 Procedimento 1

1. Organização dos Tubos:

- Numerar e dispor 3 tubos de ensaio em uma estante.
- Adicionar 2,0 mL de solução de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (alaranjado) aos tubos **T1** e **T2**.
- Adicionar 2,0 mL de solução de K_2CrO_4 $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (amarelo) ao tubo **T3**.

2. Execução das Perturbações de Equilíbrio:

- (a) Ao tubo **T1**, adicionar 0,5 mL de solução de NaOH $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Agitar suavemente e observar a mudança de cor.
- (b) Ao mesmo tubo **T1** (após o teste a), adicionar 1,0 mL de solução de HCl $1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Agitar e observar a nova alteração de cor.
- (c) Ao tubo **T3** (K_2CrO_4), adicionar 2 gotas de solução de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Agitar e observar a formação de precipitado.
- (d) Ao tubo **T2** ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), adicionar 2 gotas de solução de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Agitar e verificar se ocorre turvação ou precipitação.

7.5.2.2 Tabela de Registro de Resultados — Cromato / Dicromato

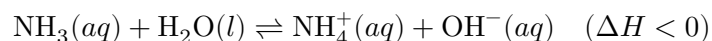
Exp.	Tubo	Reagente Adicionado	Cor Inicial	Cor Final	Fundamento Químico
(a)	T1	NaOH	Alaranjado	Amarelo	Consumo de H^+ [1]
(b)	T1	HCl	Amarelo	Alaranjado	Aumento de H^+ [2]
(c)	T3	BaCl_2	Amarelo	Amarelo com precipitado	Precipitação de BaCrO_4 [3]
(d)	T2	BaCl_2	Alaranjado	Alaranjado com precipitado leve	Equilíbrio de CrO_4^{2-} residual [4]

Notas sobre o Mecanismo da Reação:

- [1] : OH^- consome os íons H^+ , deslocando o equilíbrio no sentido dos reagentes (formação de CrO_4^{2-}).
- [2] : Aumento da $[\text{H}^+]$ desloca o equilíbrio no sentido direto (formação de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).
- [3] : Ba^{2+} reage com o CrO_4^{2-} livre, superando o K_{ps} e formando o sólido insolúvel $\text{BaCrO}_4(s)$.
- [4] : Ba^{2+} consome a fração residual de CrO_4^{2-} presente no meio, forçando a conversão contínua do $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

7.5.3 Parte 2: Equilíbrio Amônia / Amônio

Equação Química Fundamental:



7.5.3.1 Procedimento 2

1. Em um tubo de ensaio limpo, adicionar:
 - 2,0 mL de água destilada
 - 3 gotas de solução de NH_4OH $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 - 1 gota de solução alcoólica de fenolftaleína
 - Agitar até obter uma solução de cor rosa/viva bem homogênea.
2. Umedecer levemente uma tira de papel de filtro ou papel branco com pequenas gotas dessa solução rosa.
3. Agitar o papel suavemente no ar (sistema aberto) por alguns minutos e observar o desbotamento contínuo da cor.

7.5.3.2 Tabela de Registro de Resultados — Amônia / Amônio

Experimento	Observação de Cor Inicial	Mudança de Cor no Papel ao Ar	Interpretação Química
Ionização da Amônia	Rosa intenso	Torna-se incolor	A evaporação do $\text{NH}_3(g)$ desloca o equilíbrio para a esquerda, reduzindo a $[\text{OH}^-]$ e descolorindo a fenolftaleína.

i Análise do Mecanismo do Papel Umedecido:

- **1.** A fenolftaleína apresenta cor rosa intensa em meio básico ($\text{pH} > 10$), indicando alta concentração de íons OH^- gerados pela ionização da amônia em solução.
- **2.** Como o sistema no papel de filtro é aberto e apresenta elevada área superficial, o gás amônia (NH_3) volatiliza continuamente para a atmosfera.
- **3.** A perda contínua do reagente $\text{NH}_3(g)$ perturba o sistema. Pelo Princípio de Le Chatelier, o equilíbrio desloca-se para a esquerda para recompor a amônia, consumindo íons OH^- e NH_4^+ . A redução na concentração de OH^- reduz o pH abaixo de 8,2, tornando o indicador incolor.

7.5.3.3 Quadro-Resumo dos Deslocamentos de Equilíbrio

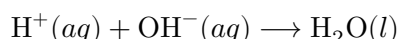
Sistema	Perturbação Aplicada	Sentido do Deslocamento	Efeito Observável no Sistema
Cromato / Dicromato	Adição de NaOH (remoção de H^+)	Esquerda ($\leftarrow$)	Transição de cor de alaranjado para amarelo.

Sistema	Perturbação Aplicada	Sentido do Deslocamento	Efeito Observável no Sistema
Cromato / Dicromato	Adição de HCl (aumento de H^+)	Direita ($\rightarrow$)	Transição de cor de amarelo para alaranjado.
Cromato / Dicromato	Adição de Ba^{2+}	Consumo de CrO_4^{2-}	Formação de precipitado amarelo de $BaCrO_4$.
Amônia / Amônio	Volatilização de $NH_3(g)$ no ar	Esquerda ($\leftarrow$)	Queda de pH e desbotamento da fenolftaleína (rosa $\rightarrow$ incolor).

7.6 Discussão

Os experimentos realizados demonstram a natureza dinâmico-reversível dos equilíbrios químicos em solução aquosa e confirmam com clareza as previsões do Princípio de Le Chatelier.

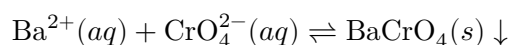
No **Equilíbrio Cromato/Dicromato**, os oxianíons do crômio(VI) coexistem em meio aquoso sob dependência direta da concentração de prótons (H^+). A adição de uma base forte (NaOH) introduz íons OH^- , os quais reagem neutralizando os prótons disponíveis na solução através da reação:



A diminuição acentuada na concentração de H^+ atua como uma perturbação por remoção de reagente. O sistema responde deslocando a posição de equilíbrio para a esquerda, consumindo os íons dicromato ($Cr_2O_7^{2-}$, alaranjados) para recompor o H^+ , o que resulta na restauração da cor amarela característica dos íons cromato (CrO_4^{2-}).

Quando se adiciona um ácido forte (HCl), o excesso de íons H^+ eleva vertiginosamente a concentração desse reagente. O sistema alivia essa sobrecarga deslocando-se no sentido direto (para a direita), consumindo os íons cromato com prótons e produzindo mais dicromato, o que é visualmente comprovado pelo retorno imediato da coloração alaranjada.

A adição de íons Ba^{2+} introduz um equilíbrio competitivo de precipitação:



Como o produto de solubilidade do cromato de bário é extremamente baixo ($K_{ps} = 1,2 \times 10^{-10}$), a mistura de Ba^{2+} com a solução amarela de K_2CrO_4 (tubo T3) produz imediatamente um precipitado amarelo denso de $BaCrO_4$.

No tubo T2, contendo inicialmente a solução alaranjada de dicromato ($K_2Cr_2O_7$), a adição de Ba^{2+} também leva à formação de um precipitado amarelado de $BaCrO_4$. Isso ocorre porque, embora a espécie alaranjada ($Cr_2O_7^{2-}$) seja predominante em meio levemente ácido, existe uma quantidade residual contínua de íons cromato (CrO_4^{2-}) no equilíbrio aquoso. À medida que o bário precipita o cromato residual, o equilíbrio cromato/dicromato é continuamente forçado a se deslocar para a esquerda para repor o CrO_4^{2-} consumido, demonstrando o caráter dinâmico e interconectado de ambos os equilíbrios.

No **Equilíbrio Amônia/Amônio**, o hidróxido de amônio dissolvido constitui uma base fraca parcialmente ionizada. Na tira de papel exposta ao ar, a amônia molecular dissolvida ($NH_3(aq)$) estabelece um equilíbrio de fase com a fase de vapor ambiente ($NH_3(g)$). Por se tratar de um sistema aberto, o gás volatiliza continuamente para a atmosfera, impedindo que

o equilíbrio de fase se restabeleça. Para compensar a perda de NH_3 , o equilíbrio de ionização desloca-se progressivamente no sentido inverso (consumindo NH_4^+ e OH^-). A brusca queda na concentração de íons hidroxila reduz o pH do meio líquido retido nas fibras do papel para valores abaixo da faixa de transição da fenolftaleína, provocando o desbotamento total do tom rosa.

i Informações diversas

- *Aplicações Analíticas:* O equilíbrio cromato/dicromato é amplamente explorado em titulações redox e na preparação de soluções limpantes no laboratório (como a solução sulfocrômica), onde o dicromato atua como um poderoso agente oxidante em meio fortemente ácido.
- *Indicadores Ácido-Base:* A fenolftaleína é um ácido fraco orgânico cuja estrutura molecular sofre rearranjo quinônico em pH alcalino, alterando sua absorção de luz da região do ultravioleta para o espectro visível (absorção no verde, refletindo a cor rosa/magenta).

7.7 Bibliografia

- ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012[cite: 3].
- BROWN, T. L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016[cite: 3].
- SKOOG, D. A. et al. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- WIKIPÉDIA. **Equilíbrio Químico**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%Brio_qu%C3%ADmico.
- WIKIPÉDIA. **Princípio de Le Chatelier**. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Le_Chatelier.

7.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento teórico-quantitativo para a determinação das concentrações de equilíbrio, do pH das soluções e da condição de precipitação do sal insolúvel.

Organização dos parâmetros da prática[cite: 3]:

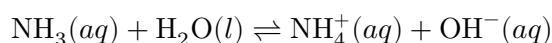
Grandeza	Símbolo	Valor / Unidade	Aplicação Principal
Concentração estoque de K_2CrO_4	C_1	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de cromato
Concentração estoque de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	C_2	$0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Concentração molar inicial de dicromato
Concentração de NH_4OH	C_3	$0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Base fraca utilizada no procedimento 2
Constante de Ionização da Amônia	K_b	$1,8 \times 10^{-5}$	Cálculo do pH inicial da amônia aquosa
Produto de Solubilidade do BaCrO_4	K_{ps}	$1,2 \times 10^{-10}$	Previsão de precipitação do cromato de bário

! Princípios Básicos para os Cálculos de Equilíbrio

- **Cálculo da Ionização em Base Fraca:** Para uma base fraca monoprotica em água, $[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b \cdot C_0}$ (válido para aproximações em que a ionização é reduzida).
- **Condição de Precipitação:** Ocorre precipitação quando o produto iônico do sistema (Q_{ps}) supera o valor constante do produto de solubilidade (K_{ps}), ou seja, $Q_{ps} > K_{ps}$.

7.8.1 Cálculo do pH Inicial da Solução de Amônia $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Passo 1 — Equação de ionização e tabela de equilíbrio de concentração:



Estágio	NH_3	NH_4^+	OH^-
Inicial	0,50	0	≈ 0
Variação	$-x$	$+x$	$+x$
Equilíbrio	$0,50 - x$	x	x

Passo 2 — Aplicação na expressão da constante de basicidade (K_b):

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \Rightarrow 1,8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0,50 - x}$$

Como $C_0 \gg K_b$, podemos simplificar $0,50 - x \approx 0,50$:

$$x^2 = 1,8 \times 10^{-5} \times 0,50 = 9,0 \times 10^{-6}$$

$$x = [\text{OH}^-] = \sqrt{9,0 \times 10^{-6}} = 3,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Passo 3 — Cálculo do pOH e do pH:

$$\text{pOH} = -\log_{10}(3,0 \times 10^{-3}) \approx 2,52$$

$$\text{pH} = 14,00 - \text{pOH} = 14,00 - 2,52 = 11,48$$

Resultado: O pH inicial da solução de amônia é 11,48, valor significativamente superior ao limite inferior de viragem da fenolftaleína ($\text{pH} > 10,0$), explicando a intensa coloração rosa observada no tubo.

7.8.2 Determinação da Precipitação de BaCrO_4 no Tubo T3

No tubo T3, misturam-se 2,0 mL de K_2CrO_4 $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ com 2 gotas ($\approx 0,10 \text{ mL}$) de BaCl_2 $0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Passo 1 — Cálculo do volume total e das concentrações diluídas dos íons no momento da mistura:

$$V_{\text{total}} = 2,0 \text{ mL} + 0,10 \text{ mL} = 2,10 \text{ mL}$$

$$[\text{CrO}_4^{2-}] = \frac{0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 2,0 \text{ mL}}{2,10 \text{ mL}} \approx 0,0476 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,10 \text{ mL}}{2,10 \text{ mL}} \approx 0,0238 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Passo 2 — Cálculo do Produto Iônico (Q_{ps}):

$$Q_{ps} = [\text{Ba}^{2+}] \cdot [\text{CrO}_4^{2-}] = (0,0238) \times (0,0476) \approx 1,13 \times 10^{-3}$$

Passo 3 — Comparação com a constante de equilíbrio K_{ps} :

$$Q_{ps} (1,13 \times 10^{-3}) \gg K_{ps} (1,2 \times 10^{-10})$$

Conclusão: Como Q_{ps} é mais de sete ordens de grandeza maior que o K_{ps} , a capacidade de dissolução é amplamente superada, confirmando a precipitação imediata do sólido amarelo $\text{BaCrO}_4(s)$.

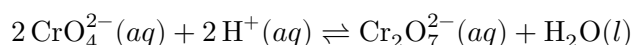
7.8.3 Fluxograma da Prática de Equilíbrio Químico

O fluxograma a seguir resume a sequência de operações para a perturbação e observação dos dois sistemas em equilíbrio[cite: 3].

Fluxograma 7.1: Sequência de adições e teste no ar para o Estudo do Equilíbrio Químico.

7.9 Exercícios

1. Enuncie o Princípio de Le Chatelier e explique como ele prevê o comportamento de um sistema dinâmico submetido a uma alteração de pressão em reações gasosas.
2. Considere a reação em equilíbrio cromato/dicromato:



O que ocorre com a coloração da solução ao se adicionar algumas gotas de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado? Justifique com base no deslocamento do equilíbrio.

3. Qual a função do hidróxido de sódio (NaOH) na alteração do equilíbrio cromato/dicromato no procedimento 1a? Escreva a reação de neutralização envolvida.
4. Ao adicionar BaCl_2 ao tubo T2 contendo originalmente dicromato ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$), observou-se a formação de um precipitado. Explique teoricamente por que isso acontece, considerando que o bário precipita seletivamente com o íon cromato (CrO_4^{2-}).
5. Escreva a equação de equilíbrio de ionização da amônia em água e explique o papel da fenolftaleína nesse sistema experimental.
6. Por que uma tira de papel umedecida com solução de amônia e fenolftaleína perde sua cor rosa ao ser agitada ao ar livre? O mesmo desbotamento ocorreria se o papel estivesse selado em um frasco fechado? Justifique.
7. Calcule a concentração de íons OH^- e o pH de uma solução aquosa de NH_3 $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sabendo que $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.
8. Se adicionarmos nitrato de amônio sólido (NH_4NO_3) a uma solução de amônia com fenolftaleína, a intensidade da cor rosa aumentará, diminuirá ou permanecerá inalterada? Explique utilizando o conceito de Efeito do Íon Comum.

7.10 Complemento com IA

Aprofundamento com IA

7.11 Tópico Extra

Explique a relação entre a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs (ΔG°), detalhando como a variação da temperatura altera quantitativamente a constante K_c por meio da Equação de van 't Hoff.

7.12 IA Responde

Termodinâmica do Equilíbrio e Equação de van 't Hoff

A posição do equilíbrio químico de um sistema é rigorosamente governada pelos parâmetros termodinâmicos do processo. A constante de equilíbrio em condições padrão (K) relaciona-se diretamente com a **Variação da Energia Livre de Gibbs Padrão** (ΔG°) através da equação fundamental:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Em que R é a constante universal dos gases perfeitos ($8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) e T é a temperatura absoluta em Kelvin.

1. **Relação com a Enthalpia e Entropia:** Como $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$, podemos substituir essa igualdade na relação da constante de equilíbrio:

$$-RT \ln K = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \implies \ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

2. **Equação de van 't Hoff:** Diferenciando a expressão em relação à temperatura (considerando ΔH° e ΔS° aproximadamente constantes em uma faixa estreita de temperatura), obtém-se a **Equação de van 't Hoff**:

$$\frac{d(\ln K)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

Na forma integrada entre duas temperaturas (T_1 e T_2):

$$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

3. **Interpretação do Princípio de Le Chatelier:**

- Se a reação for **endotérmica** ($\Delta H^\circ > 0$), o aumento da temperatura ($T_2 > T_1$) torna o termo entre parênteses negativo, resultando em $\ln(K_2/K_1) > 0$, ou seja, $K_2 > K_1$. O aumento de temperatura aumenta o valor da constante de equilíbrio e favorece os produtos.
- Se a reação for **exotérmica** ($\Delta H^\circ < 0$), o aumento da temperatura provoca uma diminuição na constante de equilíbrio ($K_2 < K_1$), favorecendo a formação de reagentes.

7.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

8 Titulometria ou Volumetria

8.1 Introdução à Titulação

A titulação (ou volumetria) é uma técnica de química analítica amplamente empregada em laboratórios para determinar a concentração de uma substância em solução. O procedimento consiste na adição controlada de uma solução de concentração conhecida (**titulante**) sobre outra de concentração desconhecida (**titulado**), até que se atinja o **ponto final da titulação**.

O princípio da titulação baseia-se em uma **reação química completa** entre o analito (titulado) e o titulante. Essa reação deve ser expressa por uma **equação química balanceada**, na qual a **estequiometria** esteja claramente definida. É essa proporção molar que possibilita relacionar o volume de titulante consumido com a quantidade de substância presente no analito, garantindo resultados quantitativos corretos e confiáveis.

Para um entendimento completo do processo, alguns conceitos fundamentais devem ser destacados:

- **Titulado (analito):** espécie química de concentração desconhecida a ser determinada.
- **Titulante:** solução de concentração conhecida, adicionada gradualmente ao titulado por meio de uma bureta.
- **Indicador:** substância adicionada em pequena quantidade ao sistema com a função de sinalizar o término da titulação por meio de uma mudança perceptível, geralmente de cor. O indicador deve apresentar sua transição o mais próximo possível do ponto de equivalência, minimizando o erro da titulação. Em algumas análises, o indicador pode ser substituído por métodos instrumentais, como potenciometria, condutimetria ou espectrofotometria.
- **Ponto de Equivalência:** instante teórico no qual a quantidade de titulante adicionada é **exatamente equivalente**, em termos estequiométricos, à quantidade de analito presente. Nesse ponto, a reação está completa segundo a equação química balanceada.
- **Ponto Final da Titulação:** instante **experimental** caracterizado por uma mudança observável, como a alteração de cor de um indicador químico ou uma variação detectada instrumentalmente. Esse sinal indica, na prática, a proximidade do ponto de equivalência.
- **Erro da Titulação:** diferença entre o ponto de equivalência (teórico) e o ponto final (experimental). Esse desvio deve ser minimizado pela seleção adequada do indicador ou pela utilização de métodos instrumentais mais precisos.

8.1.1 Comparador entre Ponto de Equivalência e Ponto Final

A animação conceitual lado a lado que demonstra a diferença teórica versus a manifestação física experimental.

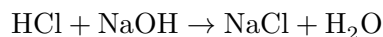
8.2 Requisitos para uma titulação volumétrica

Segundo o **Skoog, West, Holler e Crouch**, uma titulação somente produz resultados confiáveis quando determinadas condições são atendidas. Esses requisitos garantem que o ponto de equivalência possa ser identificado com precisão e que a quantidade do analito seja calculada corretamente. Outros autores, como Harris, Vogel e Baccan, apresentam critérios muito semelhantes, apenas com diferenças de detalhamento.

8.2.1 1. A reação deve possuir estequiometria conhecida e bem definida

A reação entre o titulante e o analito deve ser representada por uma equação química balanceada e sem ambiguidades.

Por exemplo:



Nesse caso, a proporção é claramente 1:1.

Sem uma estequiometria conhecida, o volume consumido de titulante não pode ser convertido em quantidade de matéria do analito.

Importância: os cálculos de concentração dependem diretamente dessa relação molar.

8.2.2 2. A reação deve ocorrer de forma rápida

A reação entre titulante e analito deve ser praticamente instantânea.

Se a reação for lenta, o sistema pode não atingir o equilíbrio imediatamente após cada adição de titulante, causando erros na determinação do ponto final.

Por exemplo, algumas reações de oxidação-redução exigem aquecimento ou catalisadores justamente para acelerar a cinética.

Importância: evita atrasos na resposta do sistema durante a titulação.

8.2.3 3. A reação deve ser completa (quantitativa)

A reação deve apresentar elevado rendimento, preferencialmente superior a 99,9%.

Em termos de equilíbrio químico, a constante de equilíbrio deve ser suficientemente alta.

Por exemplo:

$$K \gg 10^4$$

Quando a reação não é quantitativa, parte do analito permanece sem reagir mesmo após a adição do titulante, introduzindo erros sistemáticos.

Importância: garante que a quantidade de titulante consumida corresponda efetivamente à quantidade de analito presente.

8.2.4 4. A reação deve ser seletiva

O titulante deve reagir preferencialmente com a espécie que se deseja determinar.

Caso existam reações paralelas com outras substâncias presentes na amostra, o volume gasto deixará de representar apenas o analito.

Exemplo:

- Deseja-se determinar Ca^{2+} por EDTA;
- Outros íons metálicos presentes também podem reagir com o EDTA.

Nesses casos, utilizam-se agentes mascarantes ou etapas de separação.

Importância: evita interferências.

8.2.5 5. Deve existir um meio confiável para detectar o ponto de equivalência

O ponto de equivalência é o instante em que as quantidades estequiométricas de titulante e analito foram exatamente consumidas.

Como ele não é observado diretamente, utiliza-se um método para identificar o ponto final:

- Indicadores ácido-base;
- Indicadores redox;
- Indicadores de adsorção;
- Indicadores metalocrômicos;
- Métodos instrumentais (potenciometria, condutimetria, espectrofotometria, amperometria etc.).

Importância: permite encerrar a titulação no momento correto.

8.2.6 6. Deve haver diferença significativa nas propriedades do sistema próximo ao ponto de equivalência

Uma mudança física ou química mensurável deve ocorrer na região do ponto de equivalência.

Exemplos:

Tipo de titulação	Propriedade observada
Ácido-base	pH
Redox	Potencial elétrico
Complexométrica	Cor do indicador
Precipitação	Formação ou desaparecimento de precipitado
Conduutométrica	Condutividade

Quanto mais abrupta for essa mudança, mais precisa será a determinação do ponto final.

Importância: aumenta a exatidão da análise.

8.2.7 7. O titulante deve possuir concentração conhecida

A concentração do titulante precisa ser determinada com elevada precisão.

Isso pode ocorrer de duas formas:

- Preparação a partir de um padrão primário;
- Padronização contra um padrão primário.

Exemplo:

O NaOH não é padrão primário porque absorve CO_2 e água do ar. Portanto, deve ser padronizado usando substâncias como:

- Biftalato de potássio (KHP);

- Ácido oxálico;
- Carbonato de sódio (dependendo da aplicação).

Importância: qualquer erro na concentração do titulante será transferido para o resultado final.

8.2.8 8. As medições volumétricas devem ser precisas

A titulação depende diretamente da medida de volumes.

Portanto, é necessário utilizar:

- Buretas calibradas;
- Pipetas volumétricas;
- Balões volumétricos;
- Leitura correta do menisco;
- Temperatura adequada.

Importância: reduz erros experimentais.

8.2.9 9. A amostra deve estar completamente dissolvida

A espécie a ser titulada deve estar disponível para reagir.

A presença de partículas sólidas não dissolvidas pode levar a resultados incorretos.

Por isso, frequentemente realiza-se:

- Digestão;
- Solubilização;
- Abertura da amostra;
- Filtração.

Importância: garante que todo o analito participe da reação.

8.2.10 Resumo dos requisitos segundo Skoog e autores correlatos

Uma titulação ideal exige que a reação seja:

- ✓ Conhecida estequiometricamente
- ✓ Rápida
- ✓ Completa (quantitativa)
- ✓ Seletiva
- ✓ Acompanhada por uma mudança detectável no ponto de equivalência

Além disso, a análise requer:

- ✓ Titulante padronizado
 - ✓ Medidas volumétricas precisas
 - ✓ Ausência de interferências
 - ✓ Analito totalmente disponível para reagir
-

8.2.10.1 Esquema conceitual

```
ANÁLISE TITULOMÉTRICA CONFIÁVEL
|
+-- Reação conhecida
+-- Reação rápida
+-- Reação completa
+-- Reação seletiva
+-- Ponto de equivalência detectável
|
+-- Titulante padronizado
+-- Volumes medidos com precisão
+-- Ausência de interferências
+-- Analito totalmente dissolvido
```

Em síntese, o **Skoog** enfatiza principalmente quatro requisitos fundamentais da reação química (estequiometria conhecida, rapidez, completude e possibilidade de detectar o ponto de equivalência), enquanto os demais autores expandem a discussão para aspectos práticos e metrológicos, como padronização do titulante, seletividade e controle de erros experimentais. Esses requisitos formam a base de toda a análise titulométrica moderna.

8.3 Limitações do uso da técnica

Embora a titulometria seja uma técnica extremamente versátil, existem **limitações relacionadas à quantidade de analito presente na amostra**, tanto para concentrações muito baixas quanto para concentrações muito elevadas.

8.3.1 1. Existe uma faixa prática de trabalho

Em uma titulação, o analista mede um **volume de titulante**. Portanto, a quantidade de analito deve ser suficiente para consumir um volume mensurável de titulante, mas não tão grande a ponto de exigir volumes excessivos.

Em geral, procura-se que o volume gasto de titulante fique aproximadamente entre:

$$10 \text{ mL} \leq V_{\text{titulante}} \leq 50 \text{ mL}$$

Muitos laboratórios consideram ideal:

$$20 \text{ a } 30 \text{ mL}$$

pois nessa faixa o erro relativo da leitura da bureta é menor.

8.3.2 2. Quantidades muito pequenas

Quando há pouco analito, o volume gasto pode ser muito pequeno.

Exemplo:

Volume consumido = 0,30 mL

Se a incerteza da bureta for:

$\pm 0,05$ mL

o erro relativo torna-se enorme.

Nesse caso:

- a mudança de cor do indicador pode ser difícil de perceber;
- pequenas gotas representam grande variação percentual;
- a exatidão diminui significativamente.

Por isso, análises de traços normalmente utilizam:

- espectrofotometria;
 - cromatografia;
 - métodos eletroanalíticos;
 - ICP-OES;
 - ICP-MS.
-

8.3.3 3. Quantidades muito grandes

Também não é desejável que o volume consumido seja excessivo.

Por exemplo:

Volume gasto = 120 mL

Problemas:

- titulação muito demorada;
- maior erro acumulado;
- necessidade de reabastecer a bureta;
- maior consumo de reagentes.

Nesses casos:

- utiliza-se uma amostra menor;
 - dilui-se a amostra;
 - emprega-se titulante mais concentrado.
-

8.3.4 4. Existe um limite inferior teórico

O fator limitante é a capacidade de detectar o ponto final.

Suponha uma bureta de 50 mL com leitura de:

$\pm 0,02$ mL

Se forem consumidos:

20,00 mL

o erro relativo é aproximadamente:

$$\frac{0,02}{20,00} \times 100 = 0,1$$

Excelente.

Mas se forem consumidos:

0,20 mL

o erro relativo passa para:

$$\frac{0,02}{0,20} \times 100 = 10$$

Inaceitável para análises quantitativas.

8.3.5 5. Limitação pela constante de equilíbrio

Outra limitação decorre da própria reação química.

O Skoog mostra que uma reação de titulação deve ser praticamente completa.

Quando o analito está extremamente diluído:

- o ponto de equivalência torna-se menos nítido;
- a curva de titulação fica menos íngreme;
- a mudança do indicador pode se tornar imprecisa.

Por isso, algumas titulações possuem limites práticos de concentração.

8.3.6 6. Faixas típicas de concentração

Muitas titulações clássicas trabalham bem com soluções entre:

$$10^{-1} \text{ e } 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

ou aproximadamente $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até $0,001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Abaixo disso, frequentemente surgem dificuldades na identificação do ponto final.

8.3.7 7. Microtitulação e ultramicrotitulação

Para contornar essas limitações foram desenvolvidas técnicas especiais:

8.3.7.1 Microtitulação

Utiliza:

- microburetas;
- volumes de alguns mililitros;
- amostras de poucos miligramas.

8.3.7.2 Ultramicrotitulação

Utiliza:

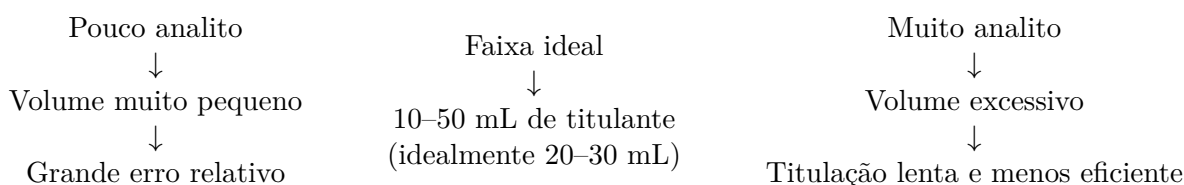
- microlitros;
- sistemas automatizados;
- detecção instrumental.

Muito empregada em:

- bioquímica;
 - farmacêutica;
 - análises clínicas.
-

8.3.8 Resumindo...

A titulometria **não possui um limite absoluto de massa ou quantidade de matéria**, mas possui uma **faixa prática de operação** determinada pela precisão da medida volumétrica e pela capacidade de detectar o ponto final.



Por essa razão, antes de realizar uma titulação, o analista geralmente escolhe a **massa da amostra**, a **diluição** e a **concentração do titulante** de modo que o volume gasto na bureta fique em uma faixa conveniente, garantindo boa precisão e exatidão.

8.3.9 Cálculo Iterativo do Erro Relativo

Este componente ilustra por que volumes muito pequenos (ex: < 10 mL) geram erros relativos inaceitáveis na leitura da bureta com incerteza fixa ($\pm 0,02$ mL).

8.4 Materiais Utilizados na Titulação

A realização da titulação requer o uso de diversos materiais de laboratório, cada um com uma função específica para garantir a precisão do experimento:

8.4.1 Bureta

A bureta é um tubo de vidro longo, graduado, equipado com uma torneira na extremidade inferior. É utilizada para armazenar e liberar o **titulante** de forma controlada, geralmente gota a gota, sobre a solução do **titulado**. Sua graduação permite medir com precisão o volume de líquido dispensado durante a titulação.

Antes do uso, a bureta deve ser corretamente preenchida com o titulante, certificando-se de que **todo o volume morto no bico da bureta** esteja preenchido e sem a presença de bolhas de ar, pois essas irregularidades comprometem a exatidão da medição.

A leitura do nível do líquido deve ser feita na altura dos olhos, observando a **parte inferior do menisco**. O valor deve ser registrado com todos os algarismos certos fornecidos

pela graduação da bureta e mais um **algarismo significativo duvidoso**, que corresponde à estimativa da fração entre duas divisões da escala. Essa prática garante maior precisão na determinação do volume gasto de titulante durante a titulação.

8.4.2 Erlenmeyer

O erlenmeyer é um frasco de vidro de base larga e pescoço estreito, utilizado para conter a solução do **titulado** durante a titulação. Sua forma característica facilita a **agitação da solução sem risco de derramamento**, garantindo uma mistura homogênea entre o titulante e o analito.

Durante a titulação, a **agitação adequada** é fundamental para que cada gota de titulante adicionada entre em contato imediato com toda a solução do titulado, evitando zonas de concentração local que poderiam gerar leituras incorretas do ponto final.

A agitação deve ser feita da seguinte maneira:

- **Segure o erlenmeyer pelo pescoço** com a mão não dominante.
- Faça **movimentos circulares suaves** (movimento rotacional), de modo que a solução gire sobre si mesma.
- Evite movimentos bruscos ou agitação vertical (sacudir), pois podem provocar respingos ou perda de solução.
- Próximo ao **ponto final**, a agitação deve ser ainda mais constante e controlada, já que a mudança perceptível (como a coloração do indicador) pode ocorrer rapidamente.

Essa prática assegura que a reação química ocorra de forma uniforme em todo o volume da solução, aumentando a precisão na determinação do ponto final da titulação.

Além da agitação adequada, alguns cuidados práticos devem ser observados no preparo do Erlenmeyer para a titulação. Antes do uso, o frasco deve ser lavado com água destilada para remover possíveis contaminantes. Não é necessário que esteja completamente seco, pois pequenas quantidades de água residual não afetam a análise volumétrica — o que realmente importa é que não haja presença de substâncias estranhas. Diferentemente da bureta ou da pipeta (que precisam ser enxaguadas com o titulante ou o titulado, respectivamente, para evitar diluição), o Erlenmeyer pode conter apenas água destilada sem prejuízo ao resultado, já que a concentração do analito será corrigida pelo volume pipetado.

Outro cuidado importante é evitar que as paredes internas fiquem impregnadas com gotas do titulante não misturadas. Por isso, recomenda-se lavar as paredes com pequenas quantidades de água destilada durante a titulação, caso necessário, assegurando que todo o reagente adicionado esteja em contato com a solução do titulado.

8.4.3 Pipeta

A pipeta é um instrumento volumétrico utilizado para **medir e transferir com precisão um volume fixo de solução do titulado** para o Erlenmeyer, garantindo que cada titulação seja realizada com a mesma quantidade de amostra. Essa padronização é essencial para a obtenção de **resultados confiáveis e reprodutíveis**.

Cuidados e procedimentos no uso da pipeta:

1. **Lavagem prévia:** Antes de qualquer uso, a pipeta deve ser **lavada com água destilada** e, em seguida, **enxaguada com a própria solução do titulado**, de modo que as paredes internas fiquem revestidas pela solução, evitando diluição ou contaminação.
2. **Enchimento correto:** O preenchimento pode ser feito manualmente com uma **pêra de pipetagem** ou bomba adequada, tomando cuidado para não aspirar bolhas de ar, que alteram o volume real transferido.

3. **Posicionamento:** Mantenha a pipeta **vertical** durante o enchimento e a transferência para evitar erros de volume por capilaridade.
4. **Leitura do menisco:** Observe o **menisco inferior** à altura dos olhos e registre o volume com todos os algarismos certos fornecidos pela graduação, incluindo **um algarismo significativo duvidoso**.
5. **Transferência da solução:** Ao dispensar a amostra no Erlenmeyer, deixe que o líquido **escoar livremente**, sem soprar ou forçar o escoamento, garantindo que todo o volume medido seja transferido. O contato com as paredes internas deve ser minimizado, mas pequenas gotas residuais não comprometem a titulação se a pipeta for devidamente enxaguada.
6. **Padronização:** Sempre utilize a mesma pipeta para todas as titulações de uma mesma análise, evitando variações de volume que poderiam gerar desvios sistemáticos nos resultados.

O uso correto da pipeta é crucial para que a titulação seja **precisa e confiável**, pois qualquer erro na medição da amostra impacta diretamente no cálculo da concentração do analito.

8.4.4 Suporte universal e garra

A bureta é fixada em um suporte universal com uma garra específica para mantê-la na posição vertical durante o experimento. Isso garante segurança e precisão no manuseio.

8.4.5 Béquer e frascos auxiliares

São utilizados para preparar, armazenar ou descartar soluções, bem como para realizar lavagens e diluições, quando necessário.

8.5 Etapas do Processo de Titulação

A titulação envolve diversas etapas que devem ser realizadas com cuidado para assegurar a precisão dos resultados. A seguir, descreve-se o procedimento geral de uma titulação:

8.5.1 Preparação das soluções

Antes de iniciar a titulação, é necessário preparar as duas soluções envolvidas: o titulante (de concentração conhecida) e o titulado (de concentração a ser determinada). Ambas devem estar devidamente dissolvidas e homogeneizadas.

8.5.2 Enchimento da bureta

Com o auxílio de um funil, a bureta é preenchida com o titulante. Em seguida, o funil é retirado, e verifica-se se há bolhas de ar no interior da bureta ou na torneira. Se houver, é necessário eliminá-las, liberando um pequeno volume do líquido até que o fluxo seja contínuo. A leitura inicial do nível do líquido deve ser registrada.

8.5.3 Transferência da amostra para o erlenmeyer

Com a pipeta, transfere-se um volume conhecido da solução do titulado para o erlenmeyer. Em seguida, adiciona-se o **indicador de ponto de viragem**, que servirá para sinalizar o fim da reação.

8.5.4 Realização da titulação

O titulante é adicionado lentamente, gota a gota, da bureta ao erlenmeyer, enquanto a solução é agitada constantemente. À medida que as gotas caem, o titulante reage com o titulado, aproximando-se do ponto de equivalência. A mudança de cor provocada pelo indicador sinaliza a chegada a esse ponto.

Nos primeiros ensaios, recomenda-se realizar uma titulação de aproximação, com adição mais rápida, para ter uma ideia do volume necessário. Nas repetições seguintes, a adição deve ser mais cuidadosa ao se aproximar do volume anteriormente registrado.

8.5.5 Registro do volume final

Assim que a mudança de cor persistente ocorrer, indicando o ponto de viragem, o volume final da bureta é registrado. A diferença entre a leitura inicial e final indica o volume de titulante utilizado.

8.5.6 Simulação Interativa da Titulação (Bureta e Erlenmeyer)

Esta simulação permite que o usuário adicione o titulante (NaOH) gota a gota no erlenmeyer contendo titulado (HCl) e indicador (fenolftaleína). O líquido muda de incolor para rosa persistente exatamente no ponto de viragem.

8.6 Interpretação dos Resultados

Com o volume de titulante utilizado e a sua concentração conhecida, é possível aplicar cálculos estequiométricos para determinar a concentração do titulado. Essa etapa exige conhecimento da reação química envolvida, especialmente da proporção entre as substâncias que reagem.

A fórmula geral usada é:

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Onde:

- C_1 e V_1 : concentração e volume do titulante
- C_2 e V_2 : concentração e volume do titulado

Em reações mais complexas, essa relação é ajustada conforme os coeficientes estequiométricos da equação química.

Quando a reação química não ocorre na proporção 1:1, é necessário considerar os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Nesses casos, a relação geral é dada por:

$$\frac{C_1 \cdot V_1}{a} = \frac{C_2 \cdot V_2}{b}$$

ou, de forma equivalente,

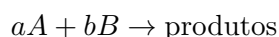
$$\frac{n_1}{a} = \frac{n_2}{b}$$

Onde:

- C_1 e V_1 são a concentração e o volume do titulante;
- C_2 e V_2 são a concentração e o volume do titulado;
- a e b são os coeficientes estequiométricos das espécies na equação química balanceada;

- n_1 e n_2 representam as quantidades de matéria (mol) das substâncias envolvidas.

Assim, para qualquer reação química balanceada,



a condição de equivalência é atingida quando a razão entre o número de mols de cada reagente e seu respectivo coeficiente estequiométrico é a mesma, permitindo determinar a concentração desconhecida a partir dos dados experimentais da titulação.

Essa forma é mais geral e engloba naturalmente a expressão simplificada $C_1V_1 = C_2V_2$, que corresponde ao caso particular em que $a = b = 1$.

8.7 Tipos de Titulação

Existem diferentes tipos de titulação, dependendo da natureza da reação envolvida:

- Titulação ácido-base : Baseia-se na reação entre um ácido e uma base, sendo o tipo mais comum e ensinado em cursos básicos de química.
- Titulação de precipitação: Envolve a formação de um precipitado (substância insolúvel) durante a reação.
- Titulação redox: Baseia-se em reações de oxirredução, onde há transferência de elétrons entre os reagentes.
- Titulação complexométrica: Utiliza reações de formação de complexos, sendo comum na análise de íons metálicos.

Cada tipo requer indicadores específicos e técnicas ligeiramente diferentes, mas todos seguem o mesmo princípio básico de adicionar uma solução conhecida a outra de concentração desconhecida até atingir o ponto de equivalência.

8.8 Cuidados e Fontes de Erro

Para garantir a precisão dos resultados, é fundamental observar certos cuidados:

- Verificar a calibração dos instrumentos (bureta, pipeta).
- Realizar as leituras no nível dos olhos, para evitar erros de paralaxe.
- Utilizar soluções frescas e corretamente preparadas.
- Fazer múltiplas repetições para aumentar a confiabilidade.
- Evitar contaminações durante a transferência dos líquidos.

Fontes comuns de erro incluem leituras imprecisas, presença de bolhas de ar, concentração incorreta das soluções e escolha inadequada do indicador.

Discutir possíveis fontes de erro: pesagem, leitura do menisco, ponto final da titulação.

Comentar a importância de usar soluções padronizadas em titulações volumétricas.

Discutir *Triplicata*

A correta utilização de vidrarias e a execução de transferências quantitativas são essenciais para garantir a *veracidade* do valor da concentração final da solução.

i O termo veracidade aparece em documentos normativos de metrologia (como o VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia) e também no INMETRO e em guias de validação analítica. Ele tem um sentido próximo de exatidão, mas não é exatamente igual.

Diferença entre os termos:

Exatidão (*accuracy*): Grau de concordância entre um valor medido e o valor verdadeiro (ou aceito como referência). É um conceito qualitativo, amplo.

Veracidade (*trueness*): Grau de concordância entre a média de várias medições e um valor de referência.

Ou seja: está relacionada a viés (*bias*).

Precisão (*precision*): Grau de concordância entre medições independentes sob condições específicas.

Relaciona-se ao desvio aleatório.

8.9 Nota Histórica

i Origem da palavra “titulação”

- Vem do francês *titrer* → que significa **fixar o “título” de uma solução**.
- “Título” era o nome antigo para a **concentração** de uma solução.
- Em latim, *titulus* tem o sentido de *inscrição / marca / identificação*, daí o uso em química como a espécie de **marca da intensidade** de uma solução. Evoca a ideia histórica de **quanto vale** ou **quão carregada** está a solução — que era o que o termo “título” representava nos manuais antigos.
- No século XIX, antes da sistematização das unidades molares modernas, o “título” de uma solução era geralmente expresso como:
 - % m/m (massa de soluto por 100 g de solução), ou
 - % m/v (massa de soluto em gramas por 100 mL de solução).
- Em muitos manuais antigos, “título” é usado para expressar **gramas de soluto em 100 mL de solução** → isto é, % m/v.

Atualmente

- Em Química Analítica moderna, quase não se usa mais o termo “título” como sinônimo de concentração.
- O termo persiste apenas no nome **titulação**, mas a grandeza mais comumente empregada é a **concentração molar** ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

8.10 Conclusão

A titulação é uma técnica clássica, e é extremamente eficaz, para a determinação de concentrações em soluções químicas. Apesar de simples em sua essência, exige rigor técnico, precisão na manipulação dos materiais e atenção aos detalhes. Seu aprendizado e domínio são fundamentais para qualquer profissional que atue em áreas relacionadas à química.

Por meio da titulação, é possível obter resultados quantitativos confiáveis, fundamentais para o desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo com análises precisas em diversos campos da ciência e da indústria.

9 PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES

9.1 Introdução

Uma **solução padrão** é uma **solução** de concentração exatamente conhecida e que é utilizada em análises titulométricas (ou volumétricas).

As soluções de HCl e KOH preparadas anteriormente possuem apenas **concentração aparente**, isto é, valores estimados que não correspondem a uma *veracidade||exatidão*¹ analítica. Por esse motivo, não podem ser consideradas soluções padrão, que são aquelas de concentração rigorosamente conhecida.

Dessa forma, torna-se necessário realizar a **padronização** dessas soluções, ou seja, determinar a **concentração exata** para possibilitar o uso confiável em análises posteriores. Para tal procedimento, emprega-se uma substância **padrão primário** ou uma solução padrão previamente padronizada.

A padronização é conduzida por meio de uma **titulação**, que consiste na adição controlada de uma solução padrão (usualmente com o auxílio de uma bureta) a uma solução que contém o analito de interesse (normalmente em um erlenmeyer), até que a reação seja considerada completa — etapa geralmente identificada com o uso de um **indicador** apropriado.

Com as concentrações exata e aparente de cada solução, procede-se ao cálculo do **fator de correção**.

Rotina interna de laboratório: Nos laboratórios analíticos, é prática consolidada que os frascos de soluções titulantes sejam rotulados com:

- a concentração aparente (obtida no preparo), e
- o respectivo fator de correção (F_C) (obtido na padronização).

Esse procedimento garante que qualquer analista, ao utilizar a solução, possa aplicar o fator de correção em seus cálculos, assegurando uniformidade, rastreabilidade e confiabilidade metrológica nos resultados analíticos ao longo do tempo.

9.1.1 Padrão primário

Um padrão primário é um composto altamente purificado que serve como material de referência em métodos titulométricos, seja volumétricos ou gravimétricos. Para que um composto seja adequado como padrão primário, alguns requisitos devem ser atendidos:

1. Alta pureza.
2. Estabilidade química, não reagindo nem absorvendo substâncias da atmosfera.
3. Ausência de água de hidratação, de modo que sua composição não se altere com as variações na umidade.
4. Baixo custo e disponibilidade.
5. Boa solubilidade no meio em que será realizada a titulação.
6. Massa molar relativamente alta, para reduzir o erro relativo associado à pesagem.

¹Na Química Analítica, a exatidão expressa a proximidade global entre o resultado de medição e o valor verdadeiro. Ela é composta por dois aspectos: a veracidade, que indica o quão próximo está o valor médio obtido em relação ao valor verdadeiro, e a precisão, que avalia a dispersão entre resultados repetidos. Assim, neste contexto, o termo mais adequado é veracidade, pois o problema está na falta de conhecimento rigoroso do valor real da concentração.

O composto padrão primário utilizado nesta prática será o **biftalato de potássio**. O nome é comumente abreviado para *KHP* — *Potassium Hydrogen Phthalate*.

O *KHP* é amplamente utilizado em análises volumétricas porque atende de forma exemplar aos requisitos acima: apresenta elevada pureza, é estável ao ar, possui massa molar suficientemente alta, além de ser solúvel em água. Por essas características, tornou-se um dos padrões primários mais empregados em titulações ácido-base.

9.1.2 Fator de Correção — F_C

A relação entre concentração exata e aparente é expressa pelo fator de correção — F_C :

$$F_C = \frac{C^{Ex}}{C^{Ap}}$$

Onde:

- F_C = fator de correção (adimensional)
- C^{Ex} = concentração exata da solução (determinada por padronização)
- C^{Ap} = concentração aparente da solução (valor estimado no preparo)

O fator de correção é utilizado para ajustar cálculos analíticos:

- Se $F_C > 1$, a solução está mais concentrada do que o valor aparente.
- Se $F_C < 1$, a solução está menos concentrada do que o valor aparente.

9.2 Objetivos

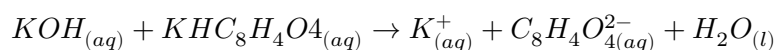
- Padronizar a solução de *KOH* utilizando o padrão primário *KHP*.
- Padronizar a solução de *HCl* empregando a solução de *KOH* já padronizada.
- Determinar as **concentrações exatas** das soluções de *HCl* e *KOH*.
- Calcular o fator de correção — F_C para cada uma das soluções.

9.3 Dados

1. Padrão primário utilizado:

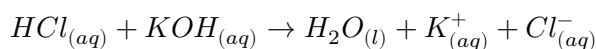
- biftalato de potássio (nome abreviado como *KHP*) — $KHC_8H_4O_4$
- $M.M.(KHP) = 204,22 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

2. Reação de neutralização entre *KOH* e *KHP*:



Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre *KOH* e *KHP*. Isso significa que 1 mol de *KOH* neutraliza exatamente 1 mol de *KHP*, permitindo o cálculo direto da concentração exata da solução de *KOH* a partir da massa de *KHP* pesada.

3. Reação de neutralização entre *KOH* e *HCl*:



Observa-se que a reação ocorre em proporção molar 1:1 entre *HCl* e *KOH*. Assim, 1 mol de ácido clorídrico neutraliza exatamente 1 mol de hidróxido de potássio, o que permite determinar a concentração exata do *HCl* a partir do volume gasto de solução de *KOH* previamente padronizada.

9.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante toda a prática.
- O hidróxido de potássio e o ácido clorídrico são substâncias cáusticas e corrosivas: evite contato direto com pele, olhos e roupas.
- O biftalato de potássio deve ser manipulado cuidadosamente, evitando inalação do pó sólido.
- Mantenha a bancada organizada e realize o descarte das soluções conforme orientação do laboratório.

9.5 Roteiro Experimental

9.5.1 Parte 1: Padronização da Solução de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

9.5.1.1 Procedimento 1

a) **Cálculo da massa** de KHP (padrão primário) necessária para reagir com 25,0 mL de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$m_{KHP} = (M_{KOH}^{Ap} \cdot V_{KOH}) \cdot M.M.(KHP)$$

onde:

- m_{KHP} é a massa de KHP a ser pesada.
- M_{KOH}^{Ap} = molaridade aparente da solução de KOH .
- V_{KOH} = volume da solução de KOH .
- $M.M.(KHP)$ = massa molar do KHP .

b) **Pesar uma massa próxima à massa calculada** de KHP e transferir para um erlenmeyer de 250 mL.

Registro da massa pesada: _____

c) **Adicionar** aproximadamente (sem necessidade de rigor volumétrico) 75 mL de água destilada e agitar até dissolução completa.

d) **Adicionar** 3 gotas de fenolftaleína.

e) **Titular** com a solução de $KOH \sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ preparada anteriormente, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____

f) **Calcular** a molaridade exata da solução de KOH — M_{KOH}^{Ex} :

$$M_{KOH}^{Ex} = \left(\frac{m_{KHP}}{M.M.(KHP)} \right) \cdot \frac{1}{V_{KOH}}$$

g) **Calcular** o fator de correção, F_C :

$$F_C = \frac{M_{KOH}^{Ex}}{M_{KOH}^{Ap}}$$

Registro do F_C : _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre KOH e KHP .

9.5.2 Parte 2: Padronização da Solução de HCl $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

9.5.2.1 Procedimento 2

a) **Pipetar** 20 mL, usando pipeta volumétrica, da solução de HCl $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ para um erlenmeyer de 250 mL.

b) **Adicionar** 3 gotas de fenolftaleína.

c) **Titular** com a solução de *KOH* já padronizada, até coloração rósea persistente por 30 segundos.

Registro do volume gasto: _____

d) **Calcular** a molaridade exata da solução de HCl — M_{HCl}^{Ex} :

$$M_{HCl}^{Ex} = (M_{KOH}^{Ex} \cdot V_{KOH}) \cdot \frac{1}{V_{HCl}}$$

e) **Calcular** fator de correção, F_C :

$$F_C = \frac{M_{HCl}^{Ex}}{M_{HCl}^{Ap}}$$

Registro do F_C : _____

ATENÇÃO: A maneira adotada acima para a realização dos cálculos é válida apenas para reações com estequiometria 1:1, como é o caso entre *KOH* e *HCl*.

9.6 Discussão

A padronização de soluções garante concentrações exatas e confiáveis, já que tanto *KOH* quanto *HCl* preparados inicialmente apresentam apenas valores aparentes. Para corrigir isso, emprega-se o biftalato de potássio (*KHP*), padrão primário de alta pureza, estabilidade e solubilidade, que permite determinar a concentração do *KOH* com *boa veracidade*. Em seguida, essa solução de *KOH* padronizada é utilizada para padronizar o *HCl*, estabelecendo a sequência $KHP \rightarrow KOH \rightarrow HCl$.

Esse processo baseia-se em reações ácido-base de estequiometria 1:1, possibilitando o cálculo direto das concentrações exatas e dos respectivos fatores de correção (F_C). O registro desses fatores nos frascos assegura que qualquer analista possa aplicar as correções em cálculos futuros. Dessa forma, a padronização reduz a influência de erros sistemáticos e garante consistência nas análises laboratoriais.

9.7 Bibliografia

- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

9.8 Anexo

Cálculo da massa de KHP para padronizar KOH

i) *Passo a passo usando “regra de três”*

Passo 01 — Determinar o número de mols de KOH

A partir da concentração molar M_{KOH}^{Ap} e do volume da alíquota V_{KOH} (em mL):

$$\begin{array}{ccc} M_{KOH}^{Ap} \text{ (mols KOH)} & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ (mols KOH)} & \text{—————} & V_{KOH} \text{ mL} \end{array}$$

Passo 02 — Determinar o número de mols do KHP (1:1)

Usando a estequiometria da reação:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol KOH} & \text{—————} & 1 \text{ mol KHP} \\ x_1 \text{ mols KOH} & \text{—————} & x_2 \text{ mols KHP} \end{array}$$

Passo 03 — Converter mols de KHP em massa (g)

Usando o conceito de massa molar:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol KHP} & \text{—————} & \text{M.M. (KHP) (g)} \\ x_2 \text{ mols KHP} & \text{—————} & x_3 \text{ (g)} \end{array}$$

Passo 04 — Resultado

Pesar $m_{KHP} = x_3$ g de KHP seco e proceder à titulação.

ii) *Passo a passo usando fórmulas*

Passo 01 — Cálculo do número de mols de KOH

$$n_{KOH} = M_{KOH}^{Ap} \cdot \frac{V_{KOH}}{1000}$$

onde M_{KOH} está em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e V_{KOH} em mL.

Passo 02 — Relação estequiométrica (1:1):

$$n_{KHP} = n_{KOH} \cdot \frac{b}{a} = n_{KOH} \quad (\text{com } a = b = 1)$$

Passo 03 — Conversão para massa de KHP:

$$m_{KHP} = n_{KHP} \cdot \text{M.M. (KHP)}$$

Exemplo numérico:

Para 25 mL de KOH $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$:

$$n_{KOH} = 0,1 \cdot 0,025 = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mols de KOH}$$

$$m_{KHP} = 2,50 \times 10^{-3} \cdot 204,22 \approx 0,511 \text{ g de KHP}$$

Portanto, deve-se pesar uma massa próxima de **0,51 g** do KHP previamente seco (se necessário, guardar em dessecador após processo de secagem adequada).

9.9 Exercícios

1. Cite os erros que foram cometidos no preparo das soluções de HCl e KOH e porque elas devem ser padronizadas.
2. O que é padrão primário? O que significa padronizar uma solução?
3. O que é indicador? Qual indicador você utilizou nesta prática e como ele funcionou?
4. Defina: 1-Ponto de Equivalência (Ponto Estequiométrico) e 2-Ponto Final da Titulação.
5. Como se constatou o Ponto Final da Titulação?
6. Qual a diferença entre molaridade aparente e molaridade exata? O que é fator de correção? Em que situação deve-se usar esses conceitos?
7. Dissolveu-se em água 0,250 gramas de carbonato de sódio. Na titulação, utilizando alaranjado de metila como indicador, foram gastos 9 ml de solução de HCl $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
 - a. Escreva a equação que representa a reação química.
 - b. Calcule a concentração exata, em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, da solução ácida.
 - c. Calcule o fator de correção (F_C).
8. Uma solução de HNO_3 $0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ foi padronizada com solução de Na_2CO_3 $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Na titulação de 20 mL de Na_2CO_3 gastou-se 26,5 ml de solução de HNO_3 .
 - a. Calcule a concentração molar da solução de HNO_3 .
 - b. Calcule o fator de correção (F_C).
9. 5,100 g de ftalato ácido de potássio [$HOOC(C_6H_4)COOK$] foram dissolvidos em água e transferido para um balão volumétrico de 250 mL, completando-se o volume com água destilada. Do balão retirou-se um volume de 25 mL para a titulação com solução de KOH $\sim 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, gastando-se nesta operação, 24,5 mL da base.
 - a. Escreva a equação da reação que ocorre.
 - b. Calcule a concentração molar exata da solução básica.
 - c. Calcule o fator de correção (F_C).
10. Ao longo de uma titulação com KOH na bureta, HCl no erlenmeyer e fenolftaleína como indicador, no momento que uma gota do titulante entra em contato com a solução contida no erlenmeyer visualiza-se uma coloração rósea apenas naquele ponto, que desaparece posteriormente.
 - a. Explique por que apenas uma parte da solução torna-se rosa, e não toda a solução.
 - b. Explique por que a coloração rósea desaparece rapidamente no início da titulação e, próximo do ponto de equivalência, a cor demora muito mais para desaparecer.

9.10 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

10 TEOR DE ACIDEZ EM ALIMENTOS

10.1 Introdução

A acidez de certos alimentos é uma característica fundamental, pois está relacionada à concentração de ácidos orgânicos em sua composição. Os compostos ácidos influenciam o sabor, contribuem para a preservação e dificultam o crescimento de micro-organismos patogênicos, impactando diretamente a segurança e a estabilidade do produto.

Entre os ácidos mais comuns encontrados em alimentos, destacam-se:

- **Ácido acético** — CH_3COOH , presente no vinagre, que confere a ele o sabor ácido característico. Na indústria alimentícia, é utilizado como conservante e regulador de pH sob o código INS E260.
- **Ácido láctico** — $CH_3CHOHCOOH$, é formado pela fermentação bacteriana de açúcares, como a lactose no leite, estando presente em iogurtes e outros alimentos fermentados. Na indústria alimentícia, é empregado como acidulante e conservante, identificado pelo código INS E270.
- **Ácido cítrico** — $C_6H_8O_7$, naturalmente encontrado em frutas cítricas como limões, laranjas e acerola, é responsável pela acidez característica desses alimentos. Na indústria alimentícia, é o ácido orgânico mais utilizado em escala mundial, aparecendo em bebidas, doces e produtos processados sob o código INS E330.

A determinação do teor de acidez é um parâmetro essencial no controle de qualidade em diversos processos industriais, como a produção de laticínios, fermentação de bebidas e preparação de conservas.

O método empregado nesta prática é a **titulação ácido-base**, usando a solução padronizada de hidróxido de potássio como titulante. A amostra do alimento é titulada na presença de fenolftaleína, que atua como indicador. O ponto final é identificado pela mudança de cor da solução, de incolor para rosa pálido, indicando a neutralização completa dos ácidos presentes.

Assim, trabalharemos com três tipos de amostras:

- **Vinagre** (produto fermentado, padronizado industrialmente, rico em ácido acético),
- **Leite** (alimento natural onde ocorre a formação de ácido láctico por fermentação bacteriana), e
- Suco de **limão** fresco (fonte natural de ácido cítrico).

Essas escolhas permitem exemplificar de forma prática a presença dos principais ácidos orgânicos em alimentos cotidianos.

Nota

Curiosidade botânica:

1. O **limão-taiti** não é um “limão verdadeiro”, mas sim uma **lima** ácida. Apesar dessa diferença, é popularmente conhecido como limão e é uma das variedades comerciais mais consumidas no Brasil.
2. Não existem limões silvestres: todo limão é resultado de hibridação natural entre

espécies ancestrais de *Citrus*, posteriormente mantido e difundido pela seleção humana.

10.1.1 Concentração percentual

Concentração percentual é uma medida utilizada para expressar a quantidade de analito (soluto) em solução, em relação a 100 partes da solução.

Ela pode ser expressa de diferentes formas, dependendo do tipo de solução:

- Porcentagem massa—volume: % m/v ,
- Porcentagem massa—massa: % m/m ,
- Porcentagem volume—volume: % v/v .

O mais comum, especialmente em soluções líquidas, é expressar a massa em gramas e o volume em mililitros (mL). Neste caso, a concentração percentual é calculada pela fórmula:

$$\% m/v = \frac{\text{massa do analito (g)}}{\text{volume da solução (mL)}} \times 100$$

O teor (ou concentração percentual) indica a quantidade de ácido presente na amostra. Essa propriedade pode ser determinada via titulação ácido—base, a partir do volume da base necessário para neutralizar o ácido, permitindo inferir e comparar a acidez entre diferentes alimentos de maneira clara e objetiva.

10.2 Objetivos

- Apresentar o conceito de concentração percentual ou **teor**;
- Aplicar os fundamentos de titulação ácido—base (volumetria de neutralização);
- Determinar o teor (ou concentração percentual massa—volume, % m/v), de ácidos em diferentes amostras:
 - Ácido acético (analito) no vinagre (amostra);
 - Ácido láctico (analito) no leite (amostra);
 - Ácido cítrico (analito) no suco de limão (amostra).

10.3 Dados

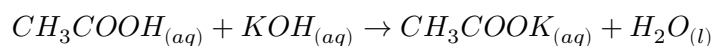
1. Massa Molar — M.M.

- $M.M.(CH_3COOH) = 60,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(CH_3CHOHCOOH) = 90,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M.M.(C_6H_8O_7) = 192,12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

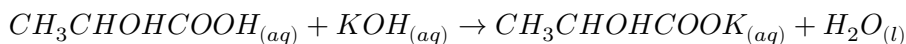
As massas molares são necessárias para converter a quantidade de mols de ácido neutralizados em massa do ácido, que será usada para calcular a concentração percentual.

2. Equações químicas balanceadas

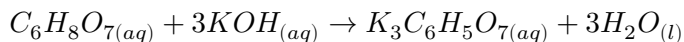
- Ácido acético:



- Ácido láctico:



- Ácido cítrico (triprótico):



Essas equações mostram quantos mols de base são necessários para neutralizar 1 mol de ácido. Para ácidos monopróticos (acético e láctico), a proporção é 1:1, e para o ácido cítrico, 3:1. Essa informação é essencial para calcular corretamente o teor de acidez.

10.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar óculos de proteção, luvas e jaleco durante todo o experimento.
- Evitar contato direto com soluções de KOH e HCl — são cáusticas.
- Descartar resíduos líquidos no coletor indicado pelo professor.
- Lavar imediatamente a pele em caso de contato com reagentes.
- Manter o ambiente limpo e livre de obstruções.

10.5 Roteiro Experimental

10.5.1 Parte 1: Determinação da concentração de ácido acético no vinagre

10.5.1.1 Procedimento 1

1. Pipetar 2,00 mL de vinagre e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar mais ou menos 20 mL de água destilada (sem rigor volumétrico).
3. Acrescentar 3 gotas de fenolftaleína.
4. Titular com solução de KOH 0,1 mol · L⁻¹ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
5. Registrar o volume gasto do titulante.
6. Calcular a %m/v de ácido acético no vinagre.

Registro do Volume Gasto: _____

10.5.2 Parte 2: Determinação da concentração de ácido láctico no leite

10.5.2.1 Procedimento 2

1. Pipetar 25,00 mL de leite e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.
3. Titular com solução de KOH 0,1 mol · L⁻¹ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a %m/v de ácido láctico no leite.

Registro do Volume Gasto: _____

10.5.3 Parte 3: Determinação da concentração de ácido cítrico no limão

10.5.3.1 Procedimento 3

3.1) Preparo de solução: suco de limão diluído

1. Espremer o limão e filtrar o suco do limão com algodão ou papel de filtro de poros grandes.
2. Pipetar 10,00 mL do suco do limão filtrado e transferir para um balão volumétrico de 100 mL.
3. Completar o volume com água destilada e homogeneizar.

3.2) Titulação:

1. Pipetar 20,00 mL da solução diluída e transferir para um erlenmeyer.
2. Adicionar 3 gotas de fenolftaleína.
3. Titular com solução de KOH $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ até aparecimento de coloração rósea persistente por 30 segundos.
4. Registrar o volume gasto do titulante.
5. Calcular a %m/v de ácido cítrico no suco do limão (amostra original — **não** diluído).

Registro do Volume Gasto: _____

10.6 Discussão

Ao final, será possível:

- Comparar a acidez entre diferentes amostras;
- Verificar a conformidade de produtos alimentícios com padrões de qualidade;
- Observar a influência da estrutura molecular do ácido na **estequiometria da reação**.

A titulação ácido—base é um método simples, rápido e preciso, amplamente utilizado na indústria e em laboratórios de controle de qualidade.

De forma aproximada, considerando valores típicos encontrados em análises:

Produto	Principal ácido	Teor médio de ácido (% m/v)	pH típico
Limão	Ácido cítrico	5–8 %	2,0–2,6
Vinagre	Ácido acético	4–8 %	2,4–3,4
Leite	Ácido láctico*	0,13–0,18 %	6,4–6,8

*O leite fresco praticamente não é ácido — o ácido láctico surge mais em leite cru ou armazenado por mais tempo, devido à ação bacteriana sobre a lactose.

10.7 Bibliografia

- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- VOGEL, A. I. **Análise Química Quantitativa**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

10.8 Guia do Cálculo

Cálculo do Teor de Acidez

Estratégia passo a passo usando a **regra de três**, aplicável a qualquer titulação ácido-base

Passo 01 — Determinar o número de mols do titulante (n_{KOH})

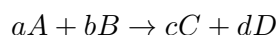
A partir da concentração molar da solução de titulante (M_{KOH}) e do volume gasto na titulação (V_{KOH}), calculamos a quantidade de matéria de KOH :

$$\begin{array}{ccc} 0,1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & 1000 \text{ mL} \\ x_1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & V_{\text{Titulante}} \text{ mL} \end{array}$$

→ A incógnita x_1 representa a quantidade de matéria (da base) efetivamente gasta para neutralizar o ácido da amostra.

Passo 02 — Determinar o número de mols do analito ($n_{analito}$)

Nesse passo, é necessário ter sempre a equação química balanceada, para que, com uso da estequiometria, possa se relacionar a quantidade de titulante com a do analito:



onde: A simboliza o composto KOH e a é o coeficiente estequiométrico (igual a 1, neste caso). B simboliza os demais titulados e b seus respectivos coeficientes estequiométricos.

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & b \text{ mols do analito} \\ x_1 \text{ mol de } KOH & \text{—————} & x_2 \text{ mol do analito} \end{array}$$

→ O valor de x_2 representa a quantidade de matéria do ácido presente na amostra.

Passo 03 — Converter número de mols do analito em massa

Para obter a massa do analito, usamos sua massa molar (M.M.):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ mol do analito} & \text{—————} & \text{M.M. (analito) g} \\ x_2 \text{ mols do analito} & \text{—————} & x_3 \text{ g (massa do analito)} \end{array}$$

→ A variável aqui, x_3 , indica a massa de ácido equivalente contida na amostra.

Passo 04 — Determinar o teor (concentração percentual)

A concentração percentual é calculada como **massa por volume**:

$$\% \text{ Analito (m/v)} = \frac{x_3}{V_{\text{amostra}}} \cdot 100$$

→ O resultado final indica o teor de acidez da amostra.

Observação Final

Este modelo é praticamente universal para cálculo de teor de qualquer analito titulado. Basta substituir:

- O titulante;
- Os coeficientes estequiométricos;
- A massa molar do analito.

Dessa forma, qualquer outra titulação (com reação conhecida e definida) pode ser resolvida passo a passo de maneira clara e confiável.

10.9 Exercícios

1. 25 mL de leite foram titulados com uma solução de hidróxido de potássio, KOH $0,124 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Se foram necessários 4,5 mL de solução de KOH para atingir o ponto final da titulação, qual é a concentração percentual ($\% m/v$) de ácido láctico presente no leite?
2. Em um balão volumétrico de 250 mL foram adicionados 20 mL do suco de limão e adicionado água suficiente para completar o balão. Uma alíquota de 25 mL de solução foi titulada com KOH $0,11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, do qual foram gastos 17 mL.
 - Qual a concentração percentual ($\% m/v$) de ácido cítrico na solução obtida pela diluição do suco?
 - Qual a concentração percentual ($\% m/v$) de ácido cítrico no suco concentrado?

10.10 Áudio

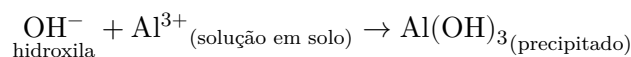
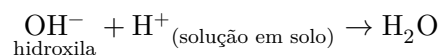
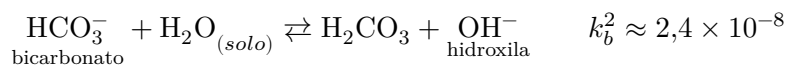
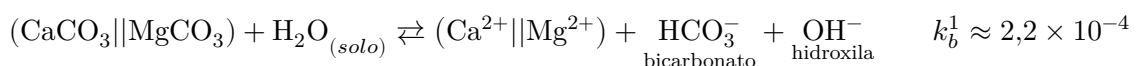
- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
 - Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.
-

11 PODER DE NEUTRALIZAÇÃO DO CALCÁRIO

11.1 Introdução

Os solos brasileiros, especialmente latossolos e argissolos (assim como outros solos de regiões tropicais em grande parte) apresentam acidez elevada, com pH variando entre 4,0 e 5,5. Essa acidez é causada por fatores como intemperismo, remoção de bases (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+}) por lixiviação, hidrólise de íons provenientes de minerais, decomposição de matéria orgânica e uso de fertilizantes amoniacais. Para corrigir essa acidez, utiliza-se o calcário agrícola, um corretivo do solo capaz de neutralizar íons responsáveis pela acidez do solo.

- Reações químicas típicas dos calcários convencionais:



- Cinética do processo:* O tempo médio para a conversão do carbonato em hidroxila no solo pode ser de até 3 meses.

Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida que expressa a capacidade de um corretivo agrícola de neutralizar a acidez do solo. Ele permite comparar, de forma padronizada, materiais com diferentes composições químicas, como carbonatos, dolomitos e óxidos, que apresentam capacidades distintas de neutralização. Quanto maior o PN, maior é a capacidade do corretivo de neutralizar a acidez e elevar o pH do solo.

- Conveniência do PN:*

Os calcários não são quimicamente iguais. Eles podem conter:

- carbonato de cálcio (CaCO_3), comumente o componente majoritário;
- carbonato de magnésio (MgCO_3);
- misturas entre ambos (dolomitos);
- pequenas ou moderadas quantidades de óxidos (CaO e MgO), especialmente quando resultam de processos térmicos como calcinação parcial.

Cada um desses compostos apresenta diferente capacidade de neutralizar íons H^+ , e isso depende diretamente de suas massas molares e de suas reações químicas. Para padronizar essa comparação, usa-se um referencial único: o carbonato de cálcio ($CaCO_3$) puro, cujo PN é definido como 100%. Assim, o PN de qualquer material indica quanto ele neutraliza em relação ao $CaCO_3$ puro.

- *Conversão de CaO e MgO para E- $CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$):*

Os óxidos (CaO e MgO), quando presentes no corretivo, possuem poder de neutralização mais alto por unidade de massa do que o $CaCO_3$. Isso ocorre porque:

1. Tanto $CaCO_3$ quanto CaO neutralizam 2 prótons ($2H^+$) na reação de correção da acidez.
2. Porém, o CaO tem massa molar muito menor, portanto uma quantidade menor de massa neutraliza a mesma quantidade de H^+ .

Explicação simples:

Substância	Massa Molar	Neutraliza H^+	Eficiência Relativa
$CaCO_3$	$100\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$2H^+$	100% (padrão)
CaO	$56\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$2H^+$	178% do $CaCO_3$

Ou seja:

- 56 g de CaO neutralizam tanto quanto 100 g de $CaCO_3$.
- Isso significa que, em termos de PN, o CaO tem equivalência de 178% quando comparado ao $CaCO_3$.

Daí a necessidade de converter CaO (e MgO) para E- $CaCO_3$ (equivalente em $CaCO_3$), permitindo expressar tudo em uma única escala. Esse procedimento garante que um calcário com mistura de carbonatos e óxidos possa ter sua capacidade de neutralização calculada de forma coerente e comparável.

Assim, ao analisar um corretivo podemos dizer, por exemplo:

- “Este material apresenta **PN = 92%**”
- $\rightarrow$ significa que 100 g dele neutralizam o mesmo que 92 g de $CaCO_3$ puro.

De acordo com a regulamentação brasileira (**Instrução Normativa SDA nº 35, de 4 de julho de 2006**, SDA - Secretaria de Defesa Agropecuária), os calcários agrícolas devem apresentar, no mínimo, **PN** equivalente a 67% (ou 38% na soma de CaO e MgO).

Tipos de calcários agrícolas

Os calcários agrícolas são classificados de acordo com o teor de óxido de magnésio, MgO, em:

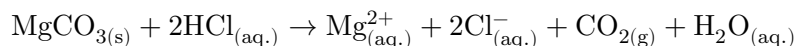
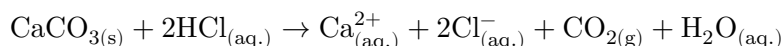
- **Calcários calcíticos**, contendo menos de 5% de MgO,
- **Calcários magnesianos** contendo entre 5% e 12% de MgO e
- **Dolomíticos** contendo mais de 12% de MgO.

No Brasil, os três tipos são encontrados comercialmente, porém os calcários dolomíticos predominam em grande parte das principais regiões produtoras, especialmente no Centro-Oeste e Sudeste, em razão da abundância de rochas dolomíticas. Os calcários calcíticos também apresentam ampla utilização, sendo preferidos quando há necessidade de fornecer cálcio ao solo sem elevar significativamente os teores de magnésio. Já os calcários magnesianos apresentam composição intermediária e ocorrem com menor frequência.

Determinação do PN por retrotitulação

Para determinar experimentalmente o PN de uma amostra de calcário, pode-se utilizar o método da **retrotitulação** (ou titulação de retorno). Nesse método, adiciona-se à amostra uma

quantidade conhecida e em excesso de ácido clorídrico (HCl). O ácido reage com o carbonato presente no calcário, conforme as equações químicas apresentadas:



Após essa etapa, parte do ácido permanece sem reagir — é o excesso de HCl. Esse ácido residual é então quantificado por titulação com uma solução padronizada de hidróxido de potássio (KOH).

A partir disso, determina-se quanto ácido foi consumido pelo carbonato da amostra pela diferença entre o número de mols de:

- ácido **inicialmente adicionado**, e
- ácido **residual** (isto é, a fração de HCl que sobra após reagir com o calcário).

Conhecendo essa quantidade efetivamente consumida, procede-se com os cálculos necessários para a determinação do valor do Poder de Neutralização (PN) da amostra do calcário analisado.

11.2 Objetivos

- Determinar o Poder de Neutralização (PN) de uma amostra de calcário;
- Aplicar a técnica de retrotitulação (titulação de retorno) em uma análise volumétrica;
- Relacionar a estequiometria das reações de neutralização com os cálculos do PN;
- Desenvolver habilidades na execução e interpretação de análises volumétricas indiretas.

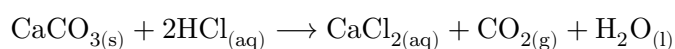
11.3 Dados

1. Massas molares — M.M.

- $\text{M.M.}(\text{CaCO}_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{MgCO}_3) = 84,31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{HCl}) = 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $\text{M.M.}(\text{KOH}) = 56,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

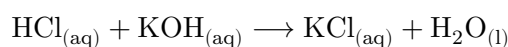
As massas molares são utilizadas para estabelecer as relações entre massa e quantidade de matéria dos compostos envolvidos, além de servir como referência para a expressão do Poder de Neutralização em equivalente de carbonato de cálcio.

2. Reação entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico



O carbonato de cálcio consome dois mols de ácido clorídrico para cada mol de carbonato presente.

3. Reação de retrotitulação



Após a reação do calcário com um excesso conhecido de HCl, o ácido remanescente é determinado por titulação com solução padronizada de KOH. Como a reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de HCl em excesso é numericamente igual à quantidade de KOH consumida.

4. Expressão do Poder de Neutralização

O Poder de Neutralização (PN) representa a capacidade de um corretivo em neutralizar a acidez e é expresso em porcentagem de equivalente de carbonato de cálcio:

$$PN = \frac{\text{massa equivalente de CaCO}_3}{\text{massa da amostra}} \times 100$$

Por convenção, considera-se o carbonato de cálcio puro como padrão de referência, atribuindo-lhe **PN = 100%**.

11.4 Segurança no Laboratório

- Utilizar jaleco durante toda a prática e seguir normas de segurança.
- A solução de HCl é corrosiva e pode causar queimaduras na pele e nos olhos. Evite contato direto e, em caso de respingos, lave imediatamente a região atingida com água em abundância.
- A solução de KOH é fortemente cáustica e corrosiva. Manuseie-a cuidadosamente, evitando contato com a pele, olhos e roupas.
- Durante a reação entre o calcário e o HCl ocorre liberação de dióxido de carbono (CO₂). Adicione o ácido lentamente e nunca mantenha recipientes fechados durante a reação.
- O calcário pulverizado pode gerar poeira durante a pesagem. Evite dispersar o material e não inale o pó.
- Os resíduos da titulação devem ser descartados conforme as orientações do professor e as normas do laboratório.

11.5 Roteiro Experimental

11.5.1 Procedimento

Retrotitulação

Nesta prática, o ácido clorídrico é adicionado ao calcário, deliberadamente em excesso e quantidade bem determinada. Após a reação completa, determina-se por titulação apenas o ácido que não reagiu. Esse procedimento é denominado retrotitulação (ou titulação de retorno).

1. Pese aproximadamente 0,500 g de calcário em um béquer de 250 mL.
2. Utilizando uma pipeta volumétrica, adicione 25,00 mL de solução padronizada de HCl 0,50 mol · L⁻¹ ao béquer contendo a amostra. Cubra o recipiente com um vidro de relógio.
3. Aqueça a mistura até leve ebulição e mantenha fervura branda durante aproximadamente 5 minutos, evitando perdas por respingos.
4. Deixe a solução resfriar até a temperatura ambiente.
5. Filtre a mistura, recolhendo o filtrado em um balão volumétrico de 100,00 mL. Lave cuidadosamente o béquer e o papel de filtro com pequenas porções de água destilada, transferindo quantitativamente todo o filtrado para o balão.
6. Complete o volume do balão com água destilada até o menisco e homogeneíze a solução por inversão.
7. Utilizando uma pipeta volumétrica, transfira 25,00 mL da solução preparada para um erlenmeyer de 250 mL.

8. Adicione 2 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína.
9. Titule com solução padronizada de KOH $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, sob agitação constante, até o aparecimento de uma coloração rosa-clara persistente por aproximadamente 30 segundos.
10. Repita a titulação até obter resultados concordantes.
11. Utilize os volumes obtidos para determinar a quantidade de HCl que permaneceu em excesso e calcule o Poder de Neutralização (PN) da amostra, expresso como equivalente em CaCO_3 .

11.6 Discussão

11.6.1 Poder de Neutralização (PN)

O Poder de Neutralização (PN) é uma medida da capacidade de um corretivo agrícola em neutralizar a acidez do solo. Essa propriedade está diretamente relacionada à quantidade de substâncias básicas (alcalinas) presentes no material, principalmente carbonatos, óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio.

Por convenção, o Poder de Neutralização é expresso como porcentagem equivalente de carbonato de cálcio (CaCO_3). Assim, considera-se que um carbonato de cálcio quimicamente puro apresenta:

$$\text{PN} = 100\%$$

Materiais com menor teor de compostos neutralizantes apresentam valores inferiores a esse limite, enquanto misturas contendo impurezas inertes também reduzem o valor do PN.

11.6.2 Retrotitulação

Nesta prática emprega-se a técnica de **retrotitulação** (ou **titulação de retorno**), um procedimento utilizado quando não é conveniente realizar a titulação direta do analito.

Inicialmente adiciona-se um excesso conhecido de solução padronizada de HCl à amostra de calcário. Após a reação completa, determina-se, por titulação com solução padronizada de KOH, apenas a quantidade de ácido que permaneceu em excesso.

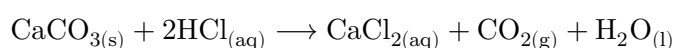
A diferença entre a quantidade de ácido inicialmente adicionada e a quantidade remanescente corresponde exatamente ao ácido consumido pelo calcário durante a reação de neutralização.

Princípio da retrotitulação

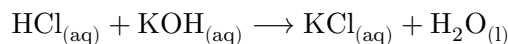
Na retrotitulação determina-se experimentalmente o **excesso de reagente** após sua reação com o analito. A quantidade efetivamente consumida é obtida por diferença.

11.6.3 Reações envolvidas

A principal reação responsável pela neutralização ocorre entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico:



Após essa etapa, o ácido que permaneceu em excesso é determinado por titulação com hidróxido de potássio:



Como essa segunda reação ocorre na proporção molar 1:1, a quantidade de KOH consumida é igual à quantidade de HCl remanescente na solução.

11.6.4 Equivalente em carbonato de cálcio

Embora o calcário agrícola possa conter diferentes compostos neutralizantes, como CaCO_3 e MgCO_3 , o resultado da análise é expresso em equivalente de carbonato de cálcio.

Essa padronização permite comparar diretamente diferentes corretivos agrícolas utilizando uma única escala de referência.

11.6.5 Interpretação do Poder de Neutralização

Quanto maior o valor do PN, maior é a capacidade do corretivo em neutralizar a acidez do solo para uma mesma massa aplicada.

Na prática, corretivos com elevado Poder de Neutralização necessitam de menor quantidade para produzir o mesmo efeito corretivo quando comparados a materiais com baixo PN.

Entretanto, a eficiência agronômica de um calcário não depende apenas do Poder de Neutralização. A granulometria do material, expressa pela Reatividade (RE), também influencia a velocidade com que ocorre a neutralização da acidez do solo. A combinação entre PN e RE origina o Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT), parâmetro amplamente utilizado para a recomendação de corretivos agrícolas.

i PRNT

PRNT — Poder Relativo de Neutralização Total

PRNT é o índice mais importante para avaliar a **qualidade** e a **eficiência real** de um calcário agrícola no solo a curto prazo (geralmente em um período de até 3 meses).

Enquanto o **PN (Poder de Neutralização)** diz a capacidade química teórica que o calcário tem de neutralizar a acidez (baseado na sua composição química), o **PRNT** nos diz o quanto desse poder realmente vai funcionar rápido, dependendo de quão finas são as partículas do produto.

A fórmula oficial para o cálculo é:

$$PRNT = \frac{PN \times ER}{100}$$

Onde:

- **PN:** Poder de Neutralização (obtido via titulação em laboratório).
- **ER:** Eficiência Relativa (ou reatividade das partículas baseado na granulometria).

O que é a Eficiência Relativa (ER)?

Nem todo calcário jogado no solo reage ao mesmo tempo. Pedras grandes de calcário demoram anos para se dissolver, enquanto o “pó” reage quase imediatamente. Para medir isso, o calcário seco é passado por um conjunto de peneiras com diferentes tamanhos de malha (ABNT de 10, 20 e 50).

A legislação brasileira determina que a eficiência de cada fração granulométrica é calculada da seguinte forma:

- **Partículas que ficam retidas na Peneira 10** (maiores que 2,00 mm): **0% de eficiência** (não reagem a curto prazo).
- **Partículas que passam na Peneira 10 e ficam na Peneira 20** (entre 2,00 mm e 0,84 mm): **20% de eficiência**.
- **Partículas que passam na Peneira 20 e ficam na Peneira 50** (entre 0,84 mm e 0,30 mm): **60% de eficiência**.
- **Partículas que passam direto pela Peneira 50** (menores que 0,30 mm, o “pó fino”): **100% de eficiência** (reagem totalmente e rápido).

A **ER** total é a soma das porcentagens de massa de calcário que ficaram em cada faixa, multiplicadas pelos seus respectivos valores de eficiência (0, 20, 0, 60 ou 1, 00).

Por que o PRNT é tão importante na prática?

1. **Custo-Benefício:** Um calcário com PN alto (ex: 100%) mas moído de forma grosseira pode ter uma ER de apenas 50%. O PRNT dele será de apenas 50%. Significa que você estará pagando por um produto que vai demorar muito para fazer efeito.
2. **Cálculo de Calagem:** Quando o engenheiro agrônomo calcula a quantidade de calcário que o solo precisa (Necessidade de Calagem - NC), a fórmula exige o PRNT do produto que você vai comprar. Se o solo precisa de 2 toneladas de “calcário perfeito” ($PRNT = 100\%$) e você compra um produto com $PRNT = 50\%$, você precisará aplicar o dobro (4 toneladas) para obter o mesmo resultado prático.

Pense no **PN** como a força teórica do calcário e na **ER** (granulometria) como a velocidade de liberação dessa força. O **PRNT** é o cruzamento dessas duas variáveis.

11.7 Bibliografia

1. SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
2. HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
3. TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. (Ed.). **Manual de Métodos de Análise de Solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p. ISBN 978-85-7035-771-7. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085209>. Acesso em: 9 jul. 2026.
4. COSTA, M. M. M. N. **Acidez do Solo e Calagem**. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2025. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1176428>. Acesso em: 9 jul. 2026.

11.8 Guia do Cálculo

Este guia apresenta o procedimento para determinação do **Poder de Neutralização (PN)** do calcário a partir dos dados experimentais obtidos na retrotitulação.

Antes de iniciar os cálculos, organize os seguintes dados experimentais:

Grandeza	Símbolo	Unidade
Massa da amostra	m_{amostra}	g
Concentração do HCl	C_{HCl}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume de HCl adicionado	V_{HCl}	L
Concentração do KOH	C_{KOH}	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Volume gasto de KOH	V_{KOH}	L

! Importante

Todos os volumes devem ser utilizados em **litros (L)** e as concentrações devem corresponder às soluções **padronizadas**, e não aos valores nominais preparados no laboratório.

Passo 1 — Calcular a quantidade de matéria de HCl adicionada

Determine a quantidade de matéria de ácido inicialmente adicionada à amostra:

$$n_{\text{HCl},\text{total}} = C_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}}$$

Passo 2 — Calcular a quantidade de matéria de KOH consumida

A quantidade de matéria de KOH utilizada na titulação corresponde exatamente ao excesso de HCl presente na alíquota.

$$n_{\text{KOH}} = C_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}}$$

Como a reação entre HCl e KOH ocorre na proporção molar **1:1**, então:

$$n_{\text{HCl},\text{alíquota}} = n_{\text{KOH}}$$

Passo 3 — Calcular o excesso total de HCl

A titulação foi realizada utilizando uma alíquota de 25,00 mL retirada de um balão volumétrico de 100,00 mL.

Logo,

$$\frac{100,00}{25,00} = 4$$

Assim,

$$n_{\text{HCl},\text{excesso}} = 4 \times n_{\text{KOH}}$$

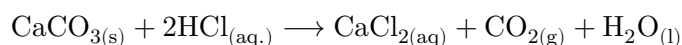
Passo 4 — Calcular a quantidade de HCl consumida pelo calcário

Subtraia o excesso de ácido da quantidade inicialmente adicionada.

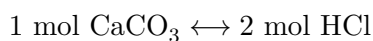
$$n_{\text{HCl},\text{reagiu}} = n_{\text{HCl},\text{total}} - n_{\text{HCl},\text{excesso}}$$

Passo 5 — Calcular a quantidade de matéria equivalente de CaCO_3

A reação química é



Portanto,



Assim,

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{n_{\text{HCl, reagiu}}}{2}$$

Passo 6 — Calcular a massa equivalente de CaCO_3

Utilizando

$$\text{M.M.}(\text{CaCO}_3) = 100,09 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

obtém-se

$$m_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CaCO}_3} \times 100,09$$

Passo 7 — Calcular o Poder de Neutralização

O Poder de Neutralização é dado por

$$\text{PN} = \frac{m_{\text{CaCO}_3}}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

O resultado é expresso em **porcentagem equivalente de CaCO_3** .

Equação Consolidada

Substituindo todas as etapas anteriores, obtém-se uma única expressão para o cálculo do Poder de Neutralização.

$$\text{PN} = \frac{\left[\left(C_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}} \right) - 4 \times \left(C_{\text{KOH}} \times V_{\text{KOH}} \right) \right] \times (100,09/2)}{m_{\text{amostra}}} \times 100$$

Resumo

A lógica da retrotitulação consiste em determinar **quanto ácido permaneceu em excesso**. A quantidade de ácido efetivamente consumida pelo calcário é obtida por diferença, permitindo calcular a massa equivalente de CaCO_3 e, conseqüentemente, o Poder de Neutralização da amostra.

11.8.1 Fluxograma do Cálculo do Poder de Neutralização (PN)

O fluxograma resume a sequência lógica de cálculos utilizada para determinar o Poder de Neutralização (PN) da amostra, desde a quantidade de HCl adicionada até a obtenção do valor final em porcentagem equivalente de CaCO_3 .

Fluxograma 11.1: Sequência de cálculo para determinar o PN do calcário.

11.9 Exercícios

1. Explique por que a determinação do Poder de Neutralização (PN) é realizada por retrotitulação, em vez de uma titulação direta do calcário.
2. Qual a finalidade de adicionar um excesso conhecido de solução de HCl à amostra de calcário?
3. Por que a mistura é aquecida durante alguns minutos antes da filtração?
4. Explique por que é necessário filtrar a suspensão antes da determinação do excesso de ácido.
5. Qual é a função da solução padronizada de KOH nesta prática?
6. Por que o volume de KOH consumido na titulação permite determinar a quantidade de HCl que permaneceu em excesso?
7. Considerando duas amostras analisadas nas mesmas condições experimentais, uma consumiu maior volume de KOH durante a retrotitulação. O que isso indica sobre o Poder de Neutralização dessa amostra? Justifique.
8. O que representa um valor de $PN = 100\%$? É possível obter valores superiores a esse? Explique.
9. Cite pelo menos três fatores experimentais que podem introduzir erros na determinação do Poder de Neutralização.
10. Explique por que o Poder de Neutralização é expresso em equivalente de $CaCO_3$, independentemente da composição real do corretivo agrícola.
11. Quais seriam as consequências de interromper a reação entre o calcário e o HCl antes que ela fosse concluída?
12. De que forma a determinação do Poder de Neutralização auxilia na escolha de um corretivo agrícola para aplicação no solo?

-
13. Uma amostra de calcário em pó (que deve ser majoritariamente $CaCO_3$) contendo 0,50 g foi solubilizada com 10,0 mL de HCl $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,932$.

O excesso de HCl foi titulado com solução de KOH $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,956$, sendo consumidos 11,2 mL.

- a) Escreva as equações químicas envolvidas no método de análise.
- b) Calcule o **PN (Poder de Neutralização)** do calcário.
- c) Calcule o teor de cálcio na amostra, em **% (m/m)**, considerando que todo o íon carbonato CO_3^{2-} está associado ao cálcio.

-
14. Uma amostra de cloreto de amônio, NH_4Cl , foi submetida à técnica de destilação. Para isso, foram pesados 0,250 g de NH_4Cl , os quais foram dissolvidos em água destilada. Em seguida, a solução foi aquecida com solução de $NaOH$ 30%, promovendo a conversão do íon amônio em amônia (Reação I).

A amônia desprendida foi recebida em 50,0 mL de HCl $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,963$ (Reação II).

O excesso de ácido foi titulado (Reação III) com 20,0 mL de solução de $NaOH$ $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $fc = 0,992$.

- a) Escreva as três reações químicas envolvidas no procedimento.
- b) Determine a porcentagem de nitrogênio na amostra, em **% (m/m)**.

c) Calcule a pureza do sal analisado.

15. Uma amostra de fertilizante contendo cloreto de amônio, NH_4Cl , foi analisada pelo método de destilação.

Foram pesados 2,630 g da amostra, que foram dissolvidos em pequena quantidade de água e transferidos quantitativamente para um balão volumétrico de 50,0 mL, completando-se o volume com água destilada.

Uma alíquota de 5,00 mL dessa solução foi transferida para um frasco de reação, juntamente com: KOH 30% e 100, mL de água.

A amônia liberada, NH_3 , foi coletada em 50,00, mL de solução de HCl 0,1062 mol · L⁻¹.

O excesso de ácido foi titulado com solução de NaOH 0,0925 mol · L⁻¹, sendo consumidos 11,89 mL.

Com esses dados, determine a concentração de nitrogênio na amostra, expressa em % (m/m) de N.

11.10 Complemento com IA

11.11 Tópico Extra

Explique de que forma cada um dos fatores abaixo contribui para a acidificação do solo.

- 1) intemperismo;
- 2) remoção de bases;
- 3) hidrólise de íons;
- 4) decomposição de matéria orgânica e
- 5) uso de fertilizantes amoniacais

11.12 IA Responde

Principais causas da acidez do solo

A acidez do solo resulta de diversos processos naturais e antrópicos que promovem o aumento da concentração de íons H^+ na solução do solo ou a ocupação dos sítios de troca por H^+ e Al^{3+} . A seguir, são apresentados os principais fatores responsáveis pela acidificação dos solos.

1. Intemperismo

O **intemperismo** é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos responsáveis pela alteração e decomposição das rochas, originando o solo.

Durante o **intemperismo químico**, minerais como **feldspatos**, **micas** e **anfíbolitos** sofrem reações de **hidrólise** e **dissolução**, liberando cátions básicos, como: Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ e Na^+ .

Em regiões de elevada pluviosidade, como grande parte do território brasileiro, esses cátions são gradualmente removidos pela água da chuva (lixiviação). Permanecem no solo principalmente minerais ricos em alumínio e ferro, como **caulinita**, **gibbsita**, **goethita** e **hematita**, que conferem caráter naturalmente mais ácido ao solo.

Assim, quanto mais antigo e intemperizado for um solo, maior tende a ser sua acidez natural.

- Em síntese:
 - As rochas sofrem alteração química;
 - Os minerais liberam cátions básicos;
 - Esses cátions são lixiviados;
 - Permanecem minerais ricos em alumínio e ferro;
 - O solo torna-se progressivamente mais ácido.

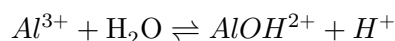
2. Remoção de bases

As chamadas **bases trocáveis** correspondem principalmente aos cátions: Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} e Na^{+} . Esses íons ocupam os sítios negativos existentes na argila e na matéria orgânica (complexo de troca de cátions). Sempre que essas bases são removidas por **lixiviação**, **colheita das culturas** e **erosão**, os locais anteriormente ocupados por elas passam a ser preenchidos principalmente por: H^{+} e Al^{3+} . Como consequência, aumenta a acidez do solo. Durante o cultivo, uma cultura agrícola absorve grandes quantidades de cálcio para seu desenvolvimento. Quando a colheita é retirada da área, esse cálcio deixa definitivamente o sistema. Caso não seja repostado por meio da calagem ou da adubação, o solo torna-se gradualmente mais ácido.

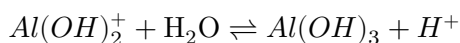
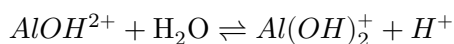
3. Hidrólise por íons

Este é um dos mecanismos químicos mais importantes da acidez dos solos tropicais. Em solos ácidos, minerais contendo alumínio podem sofrer dissolução, liberando Al^{3+} .

Esse cátion reage intensamente com a água:



A hidrólise continua sucessivamente:



Cada etapa libera novos íons H^{+} , aumentando a acidez da solução do solo.

Além disso, concentrações elevadas de alumínio são tóxicas para muitas espécies vegetais, prejudicando principalmente o desenvolvimento das raízes.

- O alumínio é, ao mesmo tempo, um dos principais responsáveis pela manutenção da acidez dos solos e um dos maiores limitantes ao desenvolvimento das plantas em solos ácidos.

4. Decomposição da matéria orgânica

A matéria orgânica é continuamente decomposta por bactérias e fungos presentes no solo. Durante esse processo são produzidos diversos compostos ácidos, como os ácidos: acético, fórmico, oxálico, húmicos e fúlvicos.

Esses compostos podem liberar prótons:



Além disso, a respiração dos microrganismos produz dióxido de carbono:



O ácido carbônico formado sofre dissociação parcial:



Embora seja um ácido fraco, sua produção contínua contribui para a acidificação natural do solo.

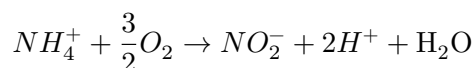
5. Uso de fertilizantes amoniacais

O uso contínuo de fertilizantes contendo nitrogênio amoniacal constitui uma das principais causas da acidificação dos solos agrícolas.

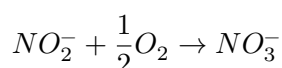
Entre esses fertilizantes destacam-se: sulfato de amônio, cloreto de amônio, nitrato de amônio e ureia (após sua transformação em amônio).

No solo, o nitrogênio amoniacal é convertido em nitrato por bactérias nitrificantes.

Primeira etapa (oxidação do amônio)



Segunda etapa (oxidação do nitrito)



Equação global



Observa-se que, para cada mol de amônio convertido em nitrato, são produzidos **dois mols de H^+** , reduzindo gradualmente o pH do solo.

Além disso, o nitrato formado apresenta elevada mobilidade e pode ser lixiviado juntamente com cátions como Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , intensificando ainda mais a acidificação.

- A ureia não acidifica diretamente o solo. O efeito acidificante ocorre somente após sua hidrólise, quando o nitrogênio passa à forma de amônio e, posteriormente, é convertido em nitrato durante a nitrificação.

Quadro dos Mecanismos de acidificação

Fator	Como aumenta a acidez do solo
Intemperismo	Remove lentamente minerais ricos em bases e favorece o acúmulo de minerais ricos em alumínio e ferro.
Remoção de bases	A perda de Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} e Na^{+} , deixa os sítios de troca ocupados por H^{+} e Al^{3+} .
Hidrólise de íons	Principalmente a hidrólise por Al^{3+} , que libera sucessivamente íons H^{+} .
Decomposição da matéria orgânica	Produce ácidos orgânicos e ácido carbônico, que liberam H^{+} .
Fertilizantes amoniacais	A nitrificação do NH_4^{+} produz diretamente H^{+} e favorece a lixiviação de cátions básicos.

Na prática, esses mecanismos atuam simultaneamente e frequentemente se reforçam. Em um solo tropical cultivado, por exemplo:

- o **intemperismo** remove bases ao longo de milhares de anos;
- a **lixiviação** e a **colheita** aceleram essa perda;
- a **hidrólise do alumínio** mantém baixos valores de pH;
- a **decomposição da matéria orgânica** produz ácidos fracos continuamente;
- a **nitrificação dos fertilizantes amoniacais** gera novos íons H^{+} .

Como resultado, ocorre uma acidificação progressiva do solo, tornando necessária a aplicação periódica de corretivos agrícolas (calagem), cuja função é neutralizar a acidez, reduzir a atividade do alumínio tóxico e repor cálcio e magnésio ao sistema.

11.13 Áudio

- Desafio aos alunos:
 - Faça a **leitura do texto** com atenção primeiramente!
 - Ouça o arquivo MP3 na sequência.
 - Faça uma comparação crítica:
 - * Identifique se há imprecisões cometidas pela IA.
 - * Identifique se a IA conseguiu esclarecer alguma ambiguidade do texto.
- Áudio sintetizado por IA a partir deste texto.

11.14 Simulador de Testes

i Questionário

12 Em fase de Testes

Interface Para Cálculo da Regressão Linear

12.1 Regressão Linear - Modelo Linear

13 Em fase de Testes

Espectro

13.1 Espectro

Espectro e suas relações com cores